

經濟部



ISBN 957-00-5393-3

1995 工業污染防治實例彙編



報告

5.4
4-2

經濟部工業局 編印

局 長 序

工業發展向為我國經濟成長之堅固磐石，綜觀國際間已進入開發國家之林者，亦多倚此為其國家建設動力。溯自工業革命之後，人類之追求文明因未有週詳計畫與評估，或對有限資源過度開發利用而瀕臨耗竭，或囿於污染防治觀念未能普及，導致影響工業之持續發展。四十年來，我國雖已累積傲人的經濟發展經驗與實力，但亦不能免於環境受創的困境。早期工業界致力於生產而忽略污染防治，造成今日工業發展與環境保護間之失衡；在以提高生活品質為共識的今天，如何引導工業之適度發展，而不以有限的環境資源作為交換，落實減廢與污染防治應為產業未來努力方向。

本局工業污染防治技術服務團多年來，肩負著協助產業進行污染防治以促進產業發展的重責大任，深入各行業進行輔導，工作務實，不僅為業者解決了污染問題，也有助於產業的轉型升級，更帶來了永續經營的契機，深獲業界讚許與肯定。今服務團整合包括各類別行業之實用化技術、操作管理上所需之各項資訊及實際案例彙編等，出版系列技術手冊，內容相當充實、精要，為一深具參考價值之專業文獻，深盼業者能從中汲取寶貴之技術經驗，以利於實際執行污染防治工作時，能隨時善加利用，也希望服務團能遵照部長「提升技術水準，強化服務品質」的期許，百尺竿頭，更進一步。

最後本人由衷感謝工業污染防治技術服務團相關工作人員對本書的精心籌劃編輯，也向所有參與編輯工作人員，致誠摯的謝忱。

工業局局長

尹啟銘

中華民國八十四年六月

由國家圖書館數位化

序

國內工業近年來面臨環保意識提高與法規趨嚴所造成的衝擊，已使業界普遍認識到產業要永續經營，就必須做好環保；然而，污染防治技術的缺乏常令業者有無從下手的困擾。因此，若有同業污染防治成功實例做為觀摩對象，實為入門最便捷的方式。

本團有鑑於此，乃於81年度開始編印「工業污染防治實例彙編」，將所蒐集到各行業具代表性工廠在工業污染防治方面的成功實例，以簡潔扼要方式作詳實的介紹，供相關工業於規劃污染防治工作之參考。今年度持續將新增得的資料，包括造紙業、染整業、汽車機車製造業、金屬表面處理業、印刷工業、屠宰業、製革業及非鐵金屬鑄造業等污染防治實例彙編成冊，期盼因本書的編印，能使各相關業者從中汲取技術經驗而有所獲益。

感謝參與本書編寫諸位工程師，從事資料蒐集、整理與撰寫，盡心盡力，但由於實務資料蒐集不易，內容疏漏之處尚請不吝指正為感。

工業污染防治技術服務團

楊萬發

中華民國八十四年六月

目 錄

	頁次
第一章 造紙業	1
1.1 新聞用紙廠廢水處理	1
1.2 工業用紙廠廢水處理	5
第二章 染整業	11
2.1 合纖混紡染整廠廢水處理	11
2.2 混紡纖維染整廠廢水處理	15
2.3 棉纖維染整廠廢水處理	21
第三章 汽機車製造業	29
3.1 中型汽車製造廠廢水處理	29
3.2 大型車製造廢水處理	36
第四章 金屬表面處理業	43
4.1 熱浸鍍鋅廠廢水處理	43
4.2 熱浸鋅廠廢氣處理	47
4.3 電子電鍍廠廢水處理	50
4.4 電鍍工廠減廢回收及廢水處理	55
第五章 印刷工業	63
5.1 印刷工廠廢水處理	63
5.2 印刷製版廠廢水處理	70
第六章 屠宰業	75
6.1 豬隻屠宰廠廢水處理	75
第七章 製革業	81
7.1 生牛皮製革廠廢水處理	81
第八章 非鐵金屬、鑄造業	87
8.1 銅鑄造廠銅乾燥爐廢氣處理	87

第一章 造紙業

1.1 新聞用紙廠廢水處理

1.前言

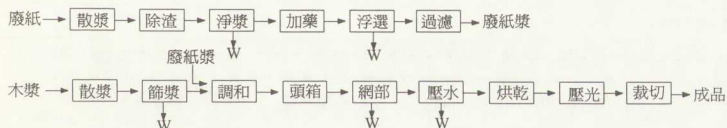
某紙廠設立於民國49年，迄今已有35年歷史，製程以紙漿、廢紙為原料，產製新聞紙及文化用紙，現有員工人數約857人，平均月產量為13,500噸紙，年產值約30億元。

2.製程與污染特性：

• 製程概述

製程原料主要為廢紙及木漿，其中廢紙先經散漿、淨漿、脫墨等程序處理後作成廢紙漿，而後依成品品質要求與木漿調配，抄製成新聞紙及文化用紙。

• 製程及污染來源



〔註〕W：廢水

• 污染源概述：

主要污染源包括淨漿、浮選、篩漿及抄紙（網部及壓水）四部份，除抄紙廢水為連續性排放外，淨漿、浮選及篩漿等三部門廢水係間歇性排放，其中浮選廢水俗稱脫墨廢水，因其含有大量之油墨雜質，故處理上將該股廢水分離處理。



• 污染特性

主要污染種類	污 染 來 源	廢水量(m ³ /d)	廢水水質(mg/L)*
淨漿廢水	廢紙經散漿後，將廢紙漿之雜質去除所產生之廢水	1,000	pH：6~9 COD：1,000~1,500 SS：1,500~2,500
浮選廢水	將廢紙之油墨浮除，使廢紙漿較純淨所產生之廢水，本股廢水污染濃度較高	3,000	pH：6~9 COD：<3,500 SS：<2,000
篩漿廢水	去除木漿中結塊之纖維，或將漿料之纖維整理至適合抄紙長度，所產生之廢水	1,000	pH：6~9 COD：300~600 SS：1,000~2,000
抄紙廢水	抄紙機抄製成品所產生之廢水，即俗稱之白水，廢水中含有較細之纖維、白土及添加藥品之殘量等	15,000	pH：6~9 COD：<1,000 SS：<600

*：pH除外

3. 廠內管理與減廢

• 特色

除一般紙廠常用之廠內管理及減廢措施外，該廠另於生產程序中進行設備之改進與維修，且在回收再利用工作上有具體之成效。

• 措施及成效

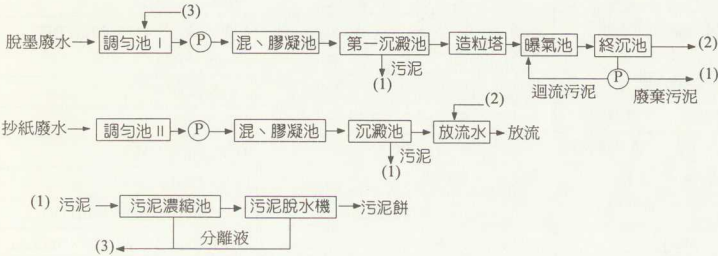
減廢措施	內 容 說 明	成 效
生產程序改變	1.增設排渣機，將原排渣含水率由75%降至45%。 2.以油、水分離設備分離重油槽區廢水中之油份，分離後之廢油與製程機油混合後，回收至製程部門充當製程用油。 3.規劃回收白水，有效減少廢水排放量及回收纖維。	1.每日可回收纖維10.2噸經濟效益達30.5萬元/月。 2.每月獲益約6,000元。 3.每日可回收白水約3,000噸，纖維回收量約每日10噸，經濟效益為142萬元/日。
設備改進及維修	1.在毛氈清洗上，以電子式極慢速擺動方式代替傳統機械擺動方式，除可增加清洗效率外，並可減少清水使用量。 2.淨漿部門增設中、高濃度去污機，將漿料中較大雜物去除，提高產品品質。 3.加強浮選設備之浮除功能，使漿料品質更穩定。	1.每日可節省約5,000噸水量，且可增加毛氈壽命約30%。
回收再利用	1.廠內推行5S運動（減量、回收、循環、再利用及研發），全廠進行清查工作，將不堪使用之設備、管線拆除出售。 2.汽電鍋爐冷凝水回收系統，由數位控制系統更改為程序自動方式。 3.製程污泥研發作為農作肥料。	1.82年出售收入達20萬元。 2.操作較簡單，可節省電費1萬元/日。

4.污染防治與處理成效

• 特色

廢水處理分為兩套系統，一為4,000 CMD脫墨廢水處理系統，含調勻、物化、生物處理等單元，另一為18,000 CMD抄紙廢水處理系統：含調勻、物化處理單元，兩股廢水經分別處理後再會同排放，其排放水質可符合82年放流水標準。

• 處理流程



• 控制重點：

- a. 脫墨廢水處理系統所添加之混凝劑為PAC，而抄紙廢水處理系統中添加之混凝劑為 $Al_2(SO_4)_3$ 。
- b. 造粒塔之設置可增加污泥之沉降性。
- c. 曝氣池之溶氧量控制於2mg/L以上。

• 設計水質及水量

項次	脫墨廢水處理系統		抄紙廢水處理系統		放流水
	處理前	處理後	處理前	處理後	
廢水量(m ³ /d)	4,000	4,000	18,000	18,000	22,000
pH	6~9	6~9	6~9	6~9	6~8
COD(mg/L)	≤3,500	50~80	≤1,000	150~200	100~180
SS(mg/L)	≤2,000	1~10	≤600	1~10	1~10

• 主要設備

設備名稱	數量	材質／構造	規格／尺寸
一、機械儀錶設備			
1.調勻池 I 抽水幫	2	沉水式	250m ³ /hr×20HP×10mTDH
2.快混攪拌機 I	1	直立固定型	60rpm×1HP
3.膠凝攪拌機 I	1	直立固定型	20rpm×2HP
4.第一次沉澱池刮泥機	1	SS-41 EPOXY被覆	0.082rpm×1HP
5.造粒塔	2	SS-41、內襯FRP	5mφ×3mH
6.終沉池刮泥機	1	SS-41 EPOXY被覆	0.082rpm×1HP
7.調勻池 II 抽水幫	4	流水式	400m ³ /hr×35HP×12mTDH
8.快混攪拌機 II	1	直立固定型	60rpm×3HP
9.膠凝攪拌機 II	1	直立固定型	20rpm×2HP
10.沉澱池刮泥機	1	SS-41 EPOXY被覆	0.082rpm×1HP
11.污泥濃縮池刮泥機	1	SS-41 EPOXY被覆	0.082rpm×1/2HP
12.污泥脫水機	2	雙濾布型	150kg DS/hr
13.污泥輸送幫	8	正排量螺旋壓型	100m ³ /hr×10HP×40mTDH
14.鼓風機	4	魯式	30.6m ³ /min×50HP×6000mmAq
15.散氣設備	1	細氣泡型	15.3m ³ Air/min
16.溶氧偵測器	4	現場偵測液晶數字顯示型	—
17.加藥幫	12	隔膜式	—
18.藥桶	5	FRP	—
二、土木設備			
1.調勻池 I	1	RC	16mL×16mW×4mH
2.混、膠凝池 I	1	RC	2mL×2mW×4mH
3.第一沉澱池	1	RC	20mφ×3.5mH
4.曝氣池	4	RC	10mL×1.3mW×5mH
5.終沉池	1	RC	14mφ×3.5mH
6.調勻池 II	1	RC	16mL×25mW×4mH
7.混、膠凝池 II	1	RC	7mL×7mW×4.2mH
8.沉澱池	1	RC	30mφ×3.5mH
9.放流池	1	RC	3mL×3mW×1.6mH
10.污泥濃縮池	1	RC	15mφ×3mH
11.鼓風、脫水機房	1	RC	12mL×15mW×7.7mH
12.控制機房	1	RC	9mL×14mW×7.7mH

• 初設成本及操作費用

項 目	初設成本	操作費用	
		藥品費	電力費
費 用	20,000萬元	46萬／月	38萬／月
單位成本	0.91萬元/CMD	6.96元/m ³	5.76元/m ³

設置日期：82年2月

• 處理成效

項 目	脫墨廢水處理系統		抄紙廢水處理系統		放流水
	處理前	處理後	處理前	處理後	
廢水量(m ³ /d)	3,000	3,000	17,000	17,000	20,000
pH	6~9	6~9	6~9	6~9	6~8
COD(mg/L)	2,000~3,000	50~80	600~800	150~200	100~150
SS(mg/L)	500~800	1~10	400~800	1~10	1~10

5. 結語

由廢水處理場設備狀況及運轉處理成果，可看出該廠已投入相當多之人力、物力於廢水污染防治工作，且目前排放水也可穩定地達到現行放流水標準；惟欲符合較嚴格之87年標準、工廠仍需加強各項製程減廢回收工作，及適當之管末處理設施改善、增建工作。

1.2 工業用紙廠廢水處理

1. 前言

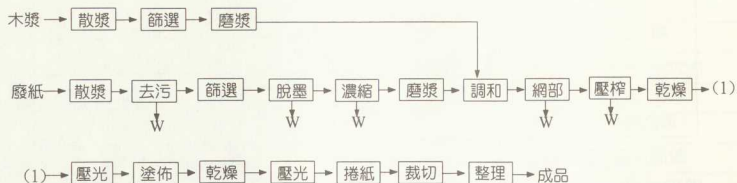
某紙廠設立於民國79年，以廢紙為主要原料，產製牛皮紙板及白紙板，員工人數約370人，日產約1,000噸萬紙品，年產值高達40億元。

2. 製程與污染特性

• 製程概述

製程中主要原料為廢紙及木漿，木漿之添加量只占廢紙漿之1/10，而廢紙經散漿、去污、脫墨、篩選程序後形成廢紙漿，另與木漿適量調配、抄製成紙品，木漿主要用在白紙板之表層及增強廢紙漿之纖維強度上。

・製程及污染來源



[註] W：廢水

・污染源概述

主要污染源分為四大部份：製漿廢水、脫墨廢水、抄紙廢水（俗稱白水）及塗佈廢水等，除抄紙廢水為連續性排放外，製漿、脫墨及塗佈廢水皆為間歇性排放。

・污染特性

主要污染種類	污 染 來 源	廢水量(m ³ /d)	廢水水質(mg/L)*
製漿廢水	製漿程序中去污、濃縮階段所排出之廢水	1,500	pH：6~8 COD：900 SS：500
脫墨廢水	廢紙漿於淨潔過程中，為將所含之油墨去除，須添加分散劑、皂化劑，甚至聚合劑等，將油墨與廢紙漿分離所產生之廢水	1,500	pH：8~10 COD：1,100 SS：200
抄紙廢水	紙漿於抄紙機上抄造紙品時所產生之廢水	14,000	pH：6~8 COD：1,200 SS：900
塗佈廢水	白紙板於成形後，須有塗佈程序，而塗佈水之製作有塗佈廢水之產生、排放	1,000	pH：7~9 COD：5,000 SS：10,000

*：pH除外

3. 廠內管理與減廢

・特色

由於該廠為新建之大型造紙工廠，廠內所採用之管理及減廢措施，大多為較新且成熟之技術，因而效益亦相當明顯。

• 措施及成效

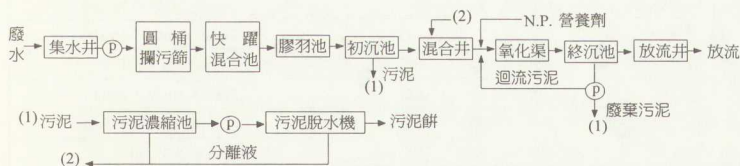
減廢措施	內 容 說 明	成 效
廠內管理	1.散漿程序之人工操作部份，採發包制，以進一步提昇效率 2.各程序之進行採電腦監控操作	1.預計年效益在100萬元以上 2.可大幅減少人力需求
採用高效率設備	1.以洗滌法脫墨，較浮選法脫墨有較佳之油墨脫除效果 2.以鼓形篩選機取代傳統的振動篩，可提高雜質與紙漿之分離效率	1.可減少廢紙漿內之油墨成份，間接提昇產品品質 2.提高漿料回收之比例及純度，減少廢紙漿內之雜質含量，並提昇產品品質
回收再利用	1.邊裁紙及損紙之再利用 2.以浮除法回收白水	1.年收益在200萬元以上 2.廢水排放減量達4,000 CMD，纖維回收效益每月50萬元以上

4.污染防治與處理成效

• 特色

有完整之前處理（攔污篩）、物化處理及生物處理單元。

• 處理流程



• 控制重點

- 氧化渠之溶氧維持於1.5mg/L以上。
- 氧化渠之MLSS維持於3,000~4,000mg/L之間
- 迴流污泥比約0.8~1Q內。

• 設計水質及水量

項 目		pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	透視度(cm)
設計水質	處理前	6~8	2,000	1,800	2~5
	處理後	6~8	100~150	30~50	20~25
設計廢水量		24,000 CMD(24小時操作)			

・ 主要設備

設 備 名 稱	數 量	材質／構造	規格／尺寸
一、機械儀錶設備			
1.集水井抽水泵	3	沉水式	10CMM×50HP×12mTDH
2.圓桶攔污篩	1	SUS 304	2mφ×100mesh
3.膠羽機	2	直立固定型	60rpm×1HP
4.初沉池刮泥機	1	SS41、EXPOXY被覆	1HP,周邊速度3m/min以下
5.混合井抽水泵	3	沉水式	10CMM×50HP×12mTDH
6.氧化渠曝氣機	6	SS41、熱浸鍍鋅處理	2mφ×50mL×30HP
7.終沉池刮泥機	2	SS41、EXPOXY被覆	1HP,周邊速度3m/min以下
8.放流泵	3	沉水式	10CMM×50HP×12mTDH
9.濃縮池刮泥機	1	SS41、EXPOXY被覆	1/2HP,周邊速度3m/min以下
10.污泥脫水機	2	帶濾式	150 kgDS/hr
11.污泥泵	8	單軸螺旋型	3CMM×20HP×40mTDH
12.加藥機	8	隔膜式	10L/min×0.25kw×40mTDH
13.藥桶	4	FRP	5m ³
二、土木設備			
1.集水井	1	RC	5mL×3mW×4mH
2.快躍混合池	1	RC	4mL×2mW×3mH
3.膠羽池	2	RC	3mL×3mW×3mH
4.初沉池	2	RC	25mφ×3.5mH
5.混合井	1	RC	3mL×2mW×3mH
6.氧化渠	3	RC	60mL×10mW×5mH
7.終沉池	2	RC	20mφ×3.5mH
8.放流井	1	RC	3mL×2mW×3mH
9.污泥濃縮池	1	RC	10mφ×3.5mH
10.脫水機房	1	RC	8mL×6mW×7mH
11.操控機房	1	RC	8mL×6mW×9mH

・ 初設成本及操作費用

項 目	初設成本	操 作 費 用	
		藥品費	電力費
費 用	20,000萬元	60萬元/月	100萬元/月
單位成本	0.83萬元/CMD	0.83元/m ³	1.38元/m ³

設置日期：79年10月

・處理成效

項 目		pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	透視度(cm)
實際水質	處理前	7~8.8	1,200~1,400	900~1,100	3~6
	處理後	7.2~7.8	80~120	20~40	20~25
實際廢水量		18,000 CMD(24小時操作)			

5.結語

由於該紙廠廢水量變化很大，最大與最低流量可達2~3倍，且廢水處理程序中缺乏調勻單元，幸賴操作人員熟悉設備狀況，操作經驗豐富，可針對不同水質水量狀況，進行操作參數之調整，目前處理後排放水水質大致可符合現行82年放流水標準。

第二章 染整業

2.1 合纖混紡染整廠廢水處理

1.前言

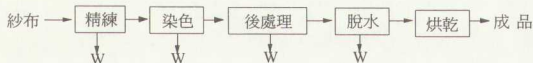
某染整廠主要從事聚酯、尼龍、亞克力等合成纖維及其混紡紗、梭織布與針織布之染色整理加工，染色時所採用之染料包括酸性染料、分散性染料及鹽基性染料，平均每月染料之使用量為862公斤，筒紗、絞紗每月之用量為70公噸。產品包括絨布5.3萬碼／月、梭織布9.7萬碼／月、以及少量針織布363公斤／月。

2.製程與污染特性

• 製程概述

製程分為兩大類型，亦即筒紗、絞紗先染色後再織布整理，或者是先織成布匹後再染色加工整理。而染整程序主要是將紗、布精練以去除不純物，然後再實施浸染程序，賦予紗布必要之色彩，接下來進行後處理加工、脫水、烘乾等程序，即為成品。

• 製程及污染來源



[註] W：廢水

• 污染源概述

主要污染源包括精練、染色、後處理、脫水等程序批式排放之廢水，污染物之主要成份為界面活性劑、染料、助劑等未染著物質以及酸鹼。

• 污染特性

主要污染種類	污 染 來 源	廢水量(m ³ /d)	廢水水質(mg/L)*
精練廢水	添加液鹼、蘇打灰、界面活性劑等藥劑之精練程序水洗廢水	100~180	pH：10~12 COD：400~800
染色廢水	添加酸性染料、分散性染料、鹽基性染料、界面活性劑、助劑及其它藥劑之染色程序廢水及皂洗廢水	30~90	pH：3~6 COD：1,000~3,000
後處理廢水	添加整理加工劑、樹脂等藥劑之後處理程序廢水	40~60	pH：7~8 COD：<50
脫水廢水	紗、針織布等經脫水程序所產生之廢水	40~80	pH：7~8 COD：50~200

*：pH除外

3.廠內管理與減廢

• 特色

利用熱交換器進行熱回收，並將處理水部份回收至製程使用。此外，部份染色程序採用高溫紅染色，染料上色率較高，進而降低廢水的污染度。

• 措施及成效

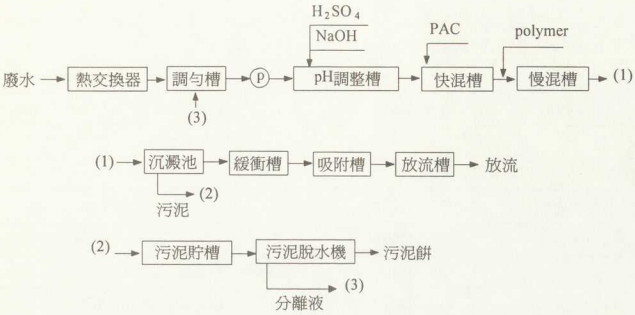
減 廢 措 施	內 容 說 明	成 效
熱回收	利用熱交換器進行廢水之熱回收，使製程用水之溫度先行提升，以便用於高溫染色	1.減少鍋爐燃料使用量 2.降低廢水溫度
回收處理水	經處理後之排放水部份抽至蓄水池，當做製程用水	1.每日回收處理水量達100 CMD 2.減少廢水產生量
部份染色程序採用高溫紅染色	採用高溫紅染色，由於其上色率較常溫紅染色率高，因此其殘餘之染料量較少	1.減少染料使用量 2.降低廢水的污染度

4.污染防治與處理成效

• 特色

經製程減廢後，大幅降低廢水污染濃度，因此廢水經化學混凝沉澱及吸附法處理，其處理後之放流水水質可符合82年放流水標準。

處理流程



控制重點

- a.快混槽：水力停留時間7.2分鐘，以多元氯化鋁(PAC,10% Al_2O_3)為混凝劑，其添加量為800~1,200mg/L，以螺旋槳葉式攪拌機進行攪拌，轉速160rpm，使藥劑均勻分散。
- b.慢混槽：添加高分子助凝劑2~4mg/L，並以轉速45rpm膠凝機進行攪拌，使之形成良好之膠羽。
- c.吸附槽：定期更換吸附材（焦炭）。

設計水質及水量

項 目		pH	COD(mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	SS(mg/L)	透視度(cm)	溫度(°C)
設計水質	處理前	6~10	250	150	300	1~10	45
	處理後	6~9	200	50	50	>15	<35
設計廢水量		400m ³ /day					

・ 主要設備

設 備 名 稱	數 量	材質／構造	規格／尺寸
一、機械儀錶設備			
1.熱交換器	1	水冷式	$A = 36.2\text{m}^2$ $P = 1.2\text{kg/cm}^2$
2.調勻池鼓風機	1	魯式	$5.3\text{m}^3/\text{min} \times 10\text{HP} \times 6000\text{mmAq}$
3.抽水泵	1	沉水式離心泵	$0.8\text{m}^3/\text{min} \times 5\text{HP} \times 6\text{mTDH}$
4.pH控制器	1	—	—
5.pH調整加藥泵	2	隔膜式	$Q = 20 \sim 360\text{ml/min}$
6.藥品貯槽	4	PE	1m^3
7.快混槽攪拌設備	1	軸心及槳葉SUS 304製	$160\text{rpm} \times 0.5\text{HP}$
8.快混槽加藥泵	1	隔膜式	$Q = 20 \sim 360\text{ml/min}$
9.慢混槽攪拌設備	1	軸心及槳葉SUS 304製	$45\text{rpm} \times 0.5\text{HP}$
10.助凝劑加藥泵	1	隔膜式	$Q \leq 2.8\text{l/min}$
11.污泥泵	1	無阻塞沉水式離心泵	$3\text{m}^3/\text{hr} \times 1\text{HP} \times 8\text{mTDH}$
12.污泥貯槽攪拌設備	2	粗氣泡式散氣盤	$0.25\text{m}^3/\text{min}$
13.污泥脫水機	1	離心式	$20 \sim 40\text{ kg DS/hr}$
二、土木設備			
1.調勻槽	1	RC	$13.5\text{mL} \times 4.5\text{mW} \times 3.5\text{mH}$
2.pH調整槽	1	RC	$2\text{mL} \times 1\text{mW} \times 2\text{mH}$
3.快混槽	1	RC	$1\text{mL} \times 1\text{mW} \times 2\text{mH}$
4.慢混槽	1	RC	$1.5\text{mL} \times 1.5\text{mW} \times 2\text{mH}$
5.沉澱槽	1	RC	$4.8\text{m} \phi \times 4\text{mH}$
6.緩衝槽	1	RC	$4\text{mL} \times 2\text{mW} \times 2\text{mH}$
7.吸附槽	1	RC	$1.2\text{m} \phi \times 2\text{mH}$
8.放流槽	1	RC	$2\text{mL} \times 1.5\text{mW} \times 2\text{mH}$

・ 初設成本及操作費用

項 目	初 設 成 本	操 作 費 用	
		藥 品 費	電 力 費
費 用	333萬元	33,500元/月	6,500元/月
單位成本	0.83萬元/CMD	3.4元/ m^3	0.7元/ m^3

設置日期：81年8月

・處理成效

項 目		pH	COD(mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	SS(mg/L)	透視度(cm)	溫度(℃)
實際 水質	處理前	7~8	460	70	120	6~10	42
	處理後	7.5~8	108	16	29	>20	30
實際廢水量		390m ³ /day(16小時操作)					

5.結語

該廠由於能積極進行廠內改善及減廢措施，使得製程排放廢水之污染濃度得以有效降低；因此，目前雖僅以物化方式處理廢水，但其處理水則已可符合82年放流水標準。此外，其循環回收利用部份處理水，以節約用水量，亦是值得其他工廠仿效之處，事實上，減廢回收工作是污染防治工作中極重要之一環，業者宜多加用心執行，以減少整體污染排放量，提昇污染防治效益。

2.2 混紡纖維染整廠廢水處理

1.前言

某染整廠係以紗絲線染色及長織布（仿絲布）染整為主，染料類別依客戶要求而異，主為分散性及反應性染料，平均每月使用量分散性染料約為2,000公噸，反應性染料約為1,800公噸。使用的主要原料有T/C或CVC等，每月之產品產量為先染布（格子布）4,300,000碼及長織布（仿絲布）2,600,000碼。

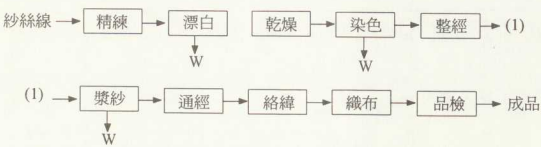
2.製程與污染特性

・製程概述

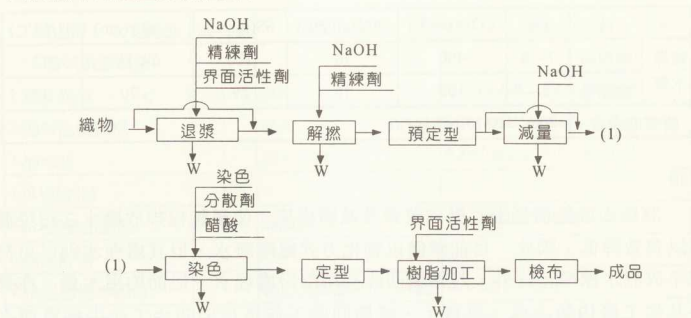
廠內目前有6部整經機、7部漿紗機、49個染色缸、278部梭織機、337部噴氣式無梭織機，紗絲線之染色製程主要流程是精練、漂白、乾燥、染色、整經、漿紗、通經、絡緯、織布、品檢等。長織布的主要製程包括：接布、退漿、精練、解燃、水洗、烘乾、定型、減量、染色及樹脂加工、起毛、品檢等步驟。

・製程及污染來源

(1)紗絲線染色時係採二段二浴法，主要流程如下：



(2)長織布染整主要流程如下：



[註] W：廢水

• 污染源概述：

廢水主要來自製程各單元排出含未完全反應之藥劑及反應後之雜質廢水，另外製程中需多次水洗的清洗廢水污染質較輕，但水量較大。紗絲線染整製程之廢水主要產生單元在於染色及漂白單元，另漿紗程序中不定期有少量的殘漿產生。長織布染整製程之廢水主要產生單元則包括：退漿、精練、解熱、水洗、減量及染色等單元。

• 污染特性

主要污染種類	污染來源	廢水量(m ³ /d)	廢水質(mg/L)*
長織布染整廠高色度廢水 (A股廢水)	添加分散性染料及助劑之 染色加工程序廢水	744	溫度：50~75℃ pH：6.6 COD：1,100 BOD ₅ ：300 SS：30
長織布染整廠高污染廢水 (B股廢水)	添加漿料、短鏈PET纖維、 界面活性劑、精練劑之退漿、 解熱、減量等加工程序廢水	1,174	溫度：50~75℃ pH：11.3 COD：4,100 BOD ₅ ：1,350 SS：62
長織布染整廠低污染廢水 (C股廢水)	減量、樹脂加工清洗程序 之清洗廢水	1,025	溫度：35~50℃ pH：8.5 COD：65 BOD ₅ ：2 SS：20

長纖布染整廠淨水設備反洗再生廢水 (D股廢水)	過濾及離子交換設備之反沖洗再生廢水	1,198	溫度：25~30℃ pH：8.0 COD：60 SS：320
紗絲線染整廠綜合廢水 (含生活廢水) (E股廢水)	添加氧化劑(H ₂ O ₂)、染料 (分散性及反應性)、芒硝、界面活性劑、醋酸等之精練、漂白、染色清洗等程序廢水	2,857	溫度：50~75℃ pH：9.6 COD：460 BOD ₅ ：100 SS：30
紗絲線染整廠淨水設備反洗再生廢水 (F股廢水)	過濾及離子交換設備之反沖洗再生廢水	1,002	溫度：25~30℃ pH：8.0 COD：60 SS：320

*：pH、溫度除外

3. 廠內管理與減廢

• 特色

減少生產高污染性產品，使用低污染性新染料，以減少廢水產生量，並進行廢熱回收再利用。

• 措施及成效

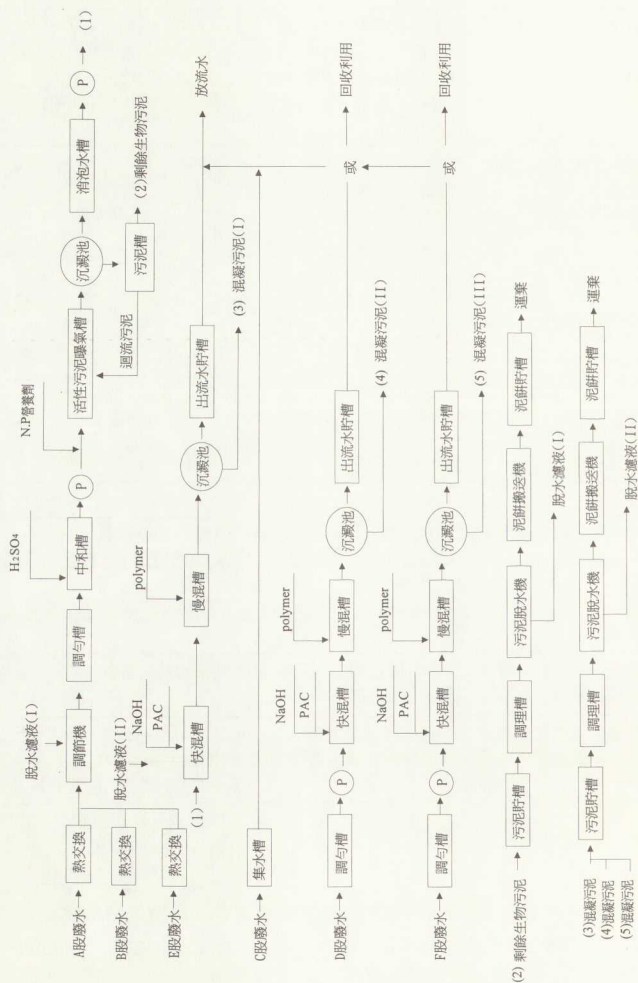
減 廢 措 施	內 容 說 明	成 效
減少硫化染料之使用	硫化染料價廉且為純綿纖維深色系之優良染料，但其單位污染量大且難處理。廠方以反應性染料替代部份，並限制每天使用硫化染料不超過2部染色	減少廢水的COD值，且使廢水水質較為穩定，有助於管末處理效果的穩定
採用新產品染料，可縮減製程步驟	T/C混紡紗染色時，採用新產品染料，不須還原洗步驟	減少廢水量的產生
進行廢熱回收及高色度廢水分流處理	將A及B股廢水進行熱回收，並針對A股高色度廢水進行分流前處理	使廢水溫度有效降低，除減低廢水場冷卻水塔的動力消耗外，並可提供生物處理的效率

4. 污染防治與處理成效

• 特色

依廢水污染來源及濃度，配合處理程序之評估，將廢水分流處理，採用前處理＋生物處理＋化學混凝處理之程序，其處理後之放流水質可符合82年放流水標準。

處理流程



• 控制重點：

- a.中和槽：pH值調整於7.0～7.5之間，以利生物處理。
- b.曝氣池：溶氧量控制於2mg/L以上。
- c.快混槽：將pH控制在 6.5～7.0，加入多元氯化鋁 (PAC,10% Al_2O_3)約 800mg/L。
- d.慢混槽：添加高分子助凝劑2mg/L，膠凝攪拌機轉速控制在5～10rpm。

• 設計水質及水量

項 目			pH	COD(mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	SS(mg/L)	透視度(cm)	水溫(℃)
設計水質	處理前	A+B+E廢水	8~11	1,450	440	40	3.5~9.0	50~75
		C廢水	8.5	65	2	20	30以上	35~50
		D廢水	8	60	0	320	5	25~30
		F廢水	8	60	0	320	5	25~30
	處理後		6~9	200	50	50	15以上	35℃以下
設計廢水量			10,000m ³ /day(24小時操作)					

• 主要設備：

設 備 名 稱	數量	材質／構造	規格／尺寸
一、機械儀錶設備			
1.抽水池泵(I)	4	沉水式離心泵	1m ³ /min×7.5HP×10mTDH
2.抽水池泵(II)	3	沉水式離心泵	1m ³ /min×7.5HP×10mTDH
3.原水泵	2	沉水式離心泵	2.6m ³ /min×10HP×8mTDH
4.細篩機	3	SUS 304	2m ϕ ×100mesh
5.調勻池鼓風機	1	魯式	20Nm ³ /min×50HP×5,000mmAq
6.調勻池抽水泵	3	沉水式離心泵	3Nm ³ /min×20HP×8mTDH
7.冷卻水塔	1	散熱材(木頭)	360m ³ /hr×30HP
8.中和池攪拌機	2	直立型、軸、葉爲SUS 304	90~100rpm×3HP
9.曝氣池鼓風機	6	魯式	32Nm ³ /min×75HP×5,000mmAq
10.沉澱池刮泥機	1	中央驅動型	0.038rpm×3HP
11.迴流污泥泵	3	單軸螺旋式	0.3m ³ /min×5HP×20mTDH
12.消泡泵	2	陸上型橫軸式離心泵	0.25m ³ /min×3HP×10mTDH

13.快混池攪拌機	2	直立型、軸、葉為SUS 304	90~100rpm×3HP
14.慢混池攪拌機	2	直立型、軸為SUS 304、漿板為木頭	5~10rpm×3HP
15.混凝沉澱池刮泥機	2	中央驅動型	0.038rpm×2HP
16.污泥抽送泵	2	單軸螺旋式	0.2m ³ /min×3HP×20mTDH
17.抽水池泵	2	沉水式離心泵	1.4m ³ /min×10HP×8mTDH
18.污泥抽送泵	4	單軸螺旋式	0.7m ³ /min×3HP×20mTDH
19.污泥脫水機	2	帶壓式	150kg DS/hr・台
20.散氣設備	1	細氣泡型	15.5m ³ Air/min
21.加藥機	6	隔膜式	—
22.藥桶	8	PE	—
二、土木設備	1	RC	
1.抽水池(I)	1	RC	4mL×3mW×4mH
2.抽水池(II)	1	RC	4mL×3mW×4mH
3.調勻池(I)	1	RC	12mL×8mW×5mH
4.調勻池(II)	1	RC	30mL×25mW×5mH
5.中和池	2	RC	3mL×2mW×5mH
6.曝氣池	3	RC	20mL×10mW×5mH
7.沉澱池	1	RC	20mφ×5mH
8.迴流污泥貯池	1	RC	4mL×3mW×5mH
9.消泡水貯池	1	RC	4mL×3mW×5mH
10.快混池	2	RC	3mL×2mW×5mH
11.慢混池	2	RC	4mL×3mW×5mH
12.沉澱池	2	RC	15mφ×5mH
13.放流水貯池	1	RC	3mL×2mW×3mH
14.抽水池	2	RC	4mL×3mW×5mH
15.污泥貯池	1	RC	8mL×5mW×5mH
16.脫水機房、藥品貯 存管理操作房	1	RC	1棟×2樓

• 初設成本及操作費用

項 目	初設成本	操作費用	
		藥品費	電力費
費 用	12,000萬元	500,000元/月	450,000元/月
單位成本	1.2萬元/CMD	2.1元/m ³	1.9元/m ³

設置日期：83年3月

• 處理成效

項 目		pH	COD(mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	SS(mg/L)	透視度(cm)
實際 水質	處理前	8.7~9.3	600	200	100	7~9
	處理後	7.7~7.8	120	10	<30	17~25
實際廢水量		8,000m ³ /day(24小時操作)				

5. 結語

該廠於廢水處理工程設置前，即進行詳細的水質水量調查與深入了解各製程單元廢水水質特性，同時進行廢水處理程序評估及模廠試驗，以驗證最佳處理流程及設計參數，並輔以良好之工程監造管理與試車運轉，整體處理系統之操作處理效率均可達到設計目標，處理後放流水質良好，可符合82年放流水標準。

2.3 棉纖維染整廠廢水處理

1. 前言

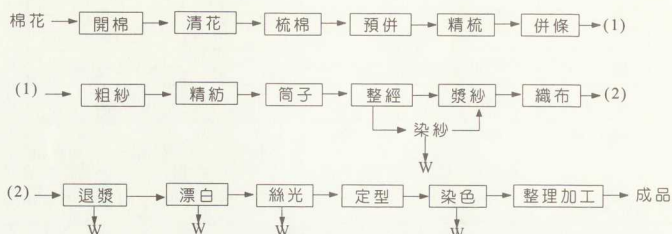
某廠係從事棉、毛及特多龍之混紡纖維紡織及染色整理等生產程序。每月共計生產250萬公斤紗及350萬碼布。紡織過程使用之漿料以PVA(poly vinyl alcohol)為主，染色用之染料則主要為反應性、分散性及士林染料。

2. 製程與污染特性

• 製程概述

製程係將棉花、特多龍等原料，經紡織、染整等程序，製成成品。

• 製程及污染來源



[註] W：廢水

• 污染源概述

由前述之製造流程圖顯示，廢水主要污染來源為染色程序之退漿、漂白、絲光、染色等單元產生之廢水。由於工廠24小時連續生產，故製程廢水亦屬全天候連續排放，污染物之主要成份為漿料、界面活性劑、未染著之染料、助劑及酸鹼等。由於該廠將染色前處理退漿製程退除之漿料予以回收使用於紡織製程之上漿，大幅減低廢水中有機污染物之含量；此外，絲光程序產生之廢鹼液亦藉由蒸發濃縮方式回收使用。因此，排放至廢水處理場之製程廢水，其污染量較一般染色加工程序減低許多，廢水污染主要來自精練、漂白及染色單元。

• 污染特性

主要污染種類	污染來源	廢水量(m ³ /d)	廢水水質(mg/L)*
高濃度廢水	染整前處理精練單元，含界面活性劑、纖維碎屑等之廢水	200	pH：6~7 COD：11,000 SS：190
高色度廢水	染色單元第一缸排水及配製染料桶槽之清洗水含染料殘液、助劑等	50	pH：8~10 COD：2,100 SS：85
一般廢水	染紗、浸染單元之清洗水及廠區其他排放水	2,750	pH：6~7 COD：600 SS：45

*：pH除外

3.廠內管理與減廢

• 特色

工廠為提昇製程效率，減少污染排出，曾推動執行一係例製程改善及減廢回收工作，其內容包括絲光程序之鹼回收、退漿過程之漿料回收及使用低污染性藥劑替代高污染性藥劑，並將染紗後排出液之廢熱回收等。

• 措施及成效

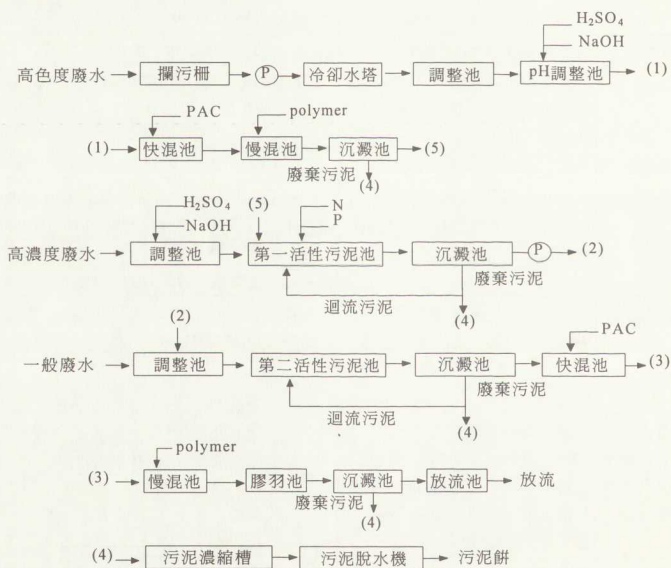
減廢措施	內 容 說 明	成 效
漿料回收系統	染整退漿過程產生之含PVA廢水，以超薄膜過濾系統全量回收PVA漿料至紡織之漿紗單元使用。	1.全量回收PVA漿料18.3T/月，節省PVA費用996,000元/月(扣除人工電力後淨值) 2.節省廢水處理費372,000元/月 3.經濟效益16,429,000元/年
鹼回收系統	絲光廢鹼液：pH高達12~13，將其經由蒸發濃縮方式回收濃鹼至絲光製程，除可節省液鹼量外，並大幅降低廢水處理硫酸用量。	1.節省液鹼量250噸/月（30%） 2.節省廢水處理之中和硫酸用量18.75噸/月 3.經濟效益4,956,000元/年
生產程序改變	使用低污染藥劑替代高污染藥劑，如反應性染料替代硫化染料及低泡沫助劑替代高泡沫助劑。	使用反應性染料後增加染料及纖維上色率，改善染整品質，並提昇廢水生物處理功能。另外，使用低泡沫助劑，減少泡沫飛揚之困擾及避免生物處理傳氧效率受到影響。
染紗廠熱回收	將染紗排出之高溫廢水以熱交換方式回收熱能。經由熱交換器與製程軟水進行熱交換、回收熱能。	每年節省420,000公升之燃料油耗損，相當於每年節省1,634,000元。
染整及織布廠冷熱水系統分流，以利進行熱回收	將織布廠空壓機冷卻水、浸染冷卻水，鹼回收蒸發冷卻水與其他低溫冷卻水分離，經由熱交換器作熱回收，提供熱焓供染整絲光機蒸發處理機使用。	提供熱焓830,000kcal/hr，相當於167kg蒸氣量。每年節省蒸氣費用301,000元。
染機機台冷卻水回用	由於染機降溫的冷卻水極為潔淨，幾乎不含污染物，僅需過濾雜質即可回收再利用。	每日減少30噸用水量及30噸廢水處理量。因此節約製程軟水費用每年108,000元及廢水處理成本180,000元。
染整漂白水回收使用	將染整前處理後段之漂白水回收至前段的精煉過程作清洗用。	每天可節省100m ³ 清洗水，相當於每年節省水費360,000元，亦減少廢水處理成本600,000元。

4.污染防治與處理成效

• 特色

該廠製程實施多項減廢措施，不僅回收有價物質使原物料之使用更為經濟有效外，並降低生產成本，且減少管末廢水處理之負荷，其中尤以PVA漿料回收，大幅降低廢水中之COD污染量。廢水處理流程係將高濃度（精練單元），加強說明特色如PVA回收後COD，高色度（染色單元）及一般低濃度廢水分別收集，前二股廢水分別經由適當之前處理程序處理後再與一般低濃度廢水合併處理，處理後之水質可符合82年放流水標準。

• 處理流程



• 控制重點

- 高色度廢水先經攔污、pH調整等前處理，再予以化學混凝沉澱處理，其操作控制之pH在7~8，PAC添加量800mg/L，polymer添加1.5mg/L。
- 第二活性污泥池之處理水再經化學混凝沉澱處理後，始予放流。化學混凝單元之pH仍控制在7~8，PAC及polymer分別添加700mg/L及2mg/L。

• 設計水質及水量

項 目		pH	COD(mg/L)	BOD(mg/L)	SS(mg/L)	透視度(cm)
設計 水質	處理前	6~10	800	250	100	4
	處理後	6~9	200	50	50	15
設計廢水量		4,500m ³ /day				

• 主要設備

設 備 名 稱	數 量	材質／構造	規格／尺寸
一、機械儀錶設備			
1.高光度廢水處理系統			
(1)自動攔污柵	1	SUS 304	$Q \geq 5\text{m}^3/\text{hr}$ 距5mm
(2)加壓泵	2	陸上型自吸式泵	$0.05\text{m}^3/\text{min} \times 1\text{HP} \times 12\text{mTDH}$
(3)冷卻水塔	1	鍍鋅鋼材	$Q \geq 2.5\text{m}^3/\text{hr} \times 3\text{HP}$
(4)調整泵	2	沉水式離心泵	$0.05\text{m}^3/\text{min} \times 3/4\text{HP} \times 10\text{mTDH}$
(5)調整池鼓風機	2	魯式鼓風機	$2\text{m}^3/\text{min} \times 2\text{HP} \times 4000\text{mmAq}$
(6)調整池散氣器	10	粗氣泡式	$0.4\text{m}^3/\text{min}$ (每只)
(7)量水堰	1	SUS 304	$V = 0.3\text{m}^3$ 之90° V型堰
(8)pH調整池攪拌機	1	槳葉及軸心SUS 304	$180\text{rpm} \times 1/2\text{HP}$
(9)pH控制器	1	—	—
(10)pH調整池加藥泵	1	隔膜式	$Q \leq 0.6\text{L}/\text{min} \times 1/4\text{HP}$
(11)快混池加藥泵	1	隔膜式	$Q \leq 0.6\text{L}/\text{min} \times 1/4\text{HP}$
(12)快混池攪拌機	1	槳葉及軸心SUS 304製	$350\text{rpm} \times 1\text{HP}$
(13)慢混池加藥泵	1	隔膜式	$Q \leq 0.4\text{L}/\text{min}$
(14)慢混池攪拌機	1	槳葉及軸心SUS 304製	$200\text{rpm} \times 1\text{HP}$
(15)沉澱池污泥泵	1	單軸螺旋型	$1.0\text{m}^3/\text{hr} \times 2\text{HP} \times 1\text{mTDH}$
2.高濃度廢水處理系統			
(1)調整池鼓風機	2	魯式鼓風機	$Q \geq 1\text{m}^3/\text{min} \times 3,500\text{mmAq}$
(2)調整泵	2	沉水式離心泵	$0.15\text{m}^3/\text{min} \times 2\text{HP} \times 10\text{mH}$
(3)調整池散氣器	40	粗氣泡式	$0.4\text{m}^3/\text{min}$ (每只)
(4)量水堰	1	SUS 304	$V = 0.5\text{m}^3$ 之90° V型堰
(5)活性污泥曝氣池鼓風機	3	魯式鼓風機	$5\text{m}^3/\text{min} \times 10\text{HP} \times 3,000\text{mmAq}$
(6)活性污泥曝氣池散氣管	30	細氣泡式	$0.4\text{m}^3/\text{min}$ (每只)
(7)沉澱池污泥泵浦	2	單軸螺旋型	$2.0\text{m}^3/\text{hr} \times 2\text{HP} \times 6\text{mTDH}$
3.一般廢水處理系統			
(1)調整池調整泵	2	沉水式離心泵	$3.2\text{m}^3/\text{min} \times 20\text{HP} \times 12\text{m}$
(2)調整池鼓風機	2	魯式鼓風機	$Q \geq 20\text{m}^3/\text{min} \times 5,000\text{mmAq}$
(3)調整池散氣器	150	粗氣泡式	$0.4\text{m}^3/\text{min}$ (每只)
(4)量水堰	1	SUS 304	$V = 1.0\text{m}^3$ 之90° V型堰
(5)活性污泥曝氣池鼓風機	3	魯式鼓風機	$5\text{m}^3/\text{min} \times 10\text{HP} \times 3,000\text{mmAq}$

設備名稱	數量	材質／構造	規格／尺寸
(6)活性污泥曝氣池散氣器	300		0.4m ³ /min(每只)
(7)生物沉澱池污泥泵	2	陸上型離心式污泥泵	0.8m ³ /min×10HP×10m
(8)生物沉澱池刮泥設備	1	鏈條式	0.01rpm×1HP
(9)快混池加藥泵	1	隔膜式	Q≤4L/min
(10)快混池攪拌機	1	槳葉及軸心,SUS 304	350rpm×1HP
(11)慢混池加藥泵	1	隔膜式	Q≤2L/min
(12)慢混池攪拌機	1	槳葉及軸心,SUS 304	60rpm×1HP
(13)物化沉澱池刮泥設備	1	鏈條式	0.01rpm×1HP
(14)物化沉澱池污泥泵	1	單軸螺旋型	4.0m ³ /hr×3HP×10mTDH
4.其他廢水處理設備			
(1)加藥貯槽	6	PE	2m ³
(2)加藥貯槽攪拌機	6	槳葉及軸心,SUS304	200rpm×1HP
(3)污泥濃縮池刮泥機	1	央驅動式	週邊速度2m/min以下
(4)濃縮池污泥泵		單軸螺旋泵	8m ³ /hr×10HP×10mTHD
(5)污泥脫水機	1	帶濾式	300~400kg DS/hr
二、土木設備			
1.高色度廢水處理系統			
(1)調整池	1	RC	10mL×8mW×5.1mH
(2)pH調整池	1	RC	2.4mL×2mW×3mH
(3)快混池	1	RC	0.7mL×0.7mW×1mH
(4)慢混池	1	RC	1mL×1mW×1mH
(5)沉澱池	1	RC	2.5mL×2.5mW×4mH
2.高濃度廢水處理系統			
(1)調整池	2	RC	10mL×10mW×4mH
(2)活性污泥曝氣池	1	RC	10mL×2.8mW×4.6mH
(3)沉澱池	1	RC	5mL×5mW×6mH
3.一般廢水處理系統			
(1)調整池	2	RC	18mL×18mW×8mH
(2)活性污泥曝氣池	2	RC	18mL×16mW×8mH
(3)沉澱池	1	RC	26mL×6.5mW×4mH
(4)快混池	1	RC	3.5mL×3.5mW×1mH
(5)慢混池	1	RC	4mL×4mW×1.5mH
(6)物化系統沉澱池	1	RC	15mL×7mW×4mH
4.其他廢水處理設施			
(1)放流池	1	RC	4mL×4mW×3mH
(2)污泥濃縮池	1	RC	11mφ×6mH

• 初設成本及操作費用

項 目	初設成本*	操 作 費 用	
		藥品費	電力費
費 用	9,400萬元	90萬元／月	37萬元／月
單位成本	2.09萬元/CMD	10元／m ³	4元／m ³

*設置日期81年6月，其中經歷三次改善。

• 處理成效

項 目		pH	COD(mg/L)	BOD(mg/L)	SS(mg/L)	透視度(cm)
實際 水質	處理前	6~10	1,320	480	90	4
	處理後	7.5	135	30	30	> 15
實際水量		3,000m ³ /day(24小時操作)				

3.結語

染整工廠放流水質欲符合82年甚至87年放流水標準，首先應致力於廠內管理及製程減廢工作，以減低管末廢水處理負荷，並且應設置功能完善的廢水處理設施，確實做好操作維護工作，妥善防杜污染發生。案例之工廠對於廢水污染防治工作不遺餘力，廢水處理成效良好。近年來除積極進行產品品質提昇、擴大產能外，亦全力投入製程減廢、廠內改善及廢水處理工作，成效卓著，其成功事蹟，值得國內染整業界參考仿效。

第三章 汽機車製造業

3.1 中型汽車製造廠廢水處理

1. 前言

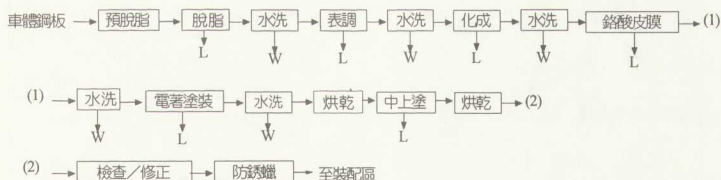
某汽車製造工廠位於北部地區，佔地約3.7公頃，以生產小型車為主。該廠主要製程為車體塗裝及車身、引擎組裝，車體塗裝製程包括脫脂、化成、電著塗裝、中上塗噴漆等單元。目前月產汽車約2,000~2,500台，為國內中型汽車製造工廠。

2. 製程與污染特性

• 製程概述

該廠製程廢水污染主要來自車體塗裝製程，塗裝之主要目的為使汽車達到耐候、抗蝕、光澤及美觀等條件，以延長車體壽命，並滿足客戶需求。該廠之塗裝製程相當典型，包括脫脂、化成皮膜處理、電著塗裝、中塗、上塗等單元。

• 製程及污染來源



[註] L：廢液 W：廢水

• 污染源概述

主要污染源為各製程單元定期更換老化槽液時所排棄之高濃度廢液及製程單元後段清洗過程排出之一般清洗廢水。高濃度廢液為週期性批次排放，日平均廢液量較小，但污染濃度較高；而一般清洗廢水則為連續性排放，日平均廢水量較大，污染濃度較低。廢液及廢水中主要污染物成份包括SS、COD、BOD、Zn及油脂等。

• 污染特性

主要污染種類	污 染 來 源	廢 水 量	廢水水質(mg/L)*
預備脫脂廢液	預備脫脂單元定期排放之老化槽液	13m ³ /7日	pH：11~12 SS：2,000~3,000 COD：10,000~20,000 BOD ₅ ：2,000~4,000 油脂：50~300
主要脫脂廢液	主脫脂單元定期排放之老化槽液	10m ³ /7日	pH：11~12 SS：300~1,000 COD：5,000~10,000 BOD ₅ ：1,000~2,000 油脂：50~200
脫脂水洗廢水	脫脂單元連續清洗之水洗廢水	60m ³ /日	pH：11~12 SS：20~35 COD：180~270 BOD ₅ ：50~100 油脂：20~30
表面調整廢液	表調單元定期排放之老化槽液	13m ³ /15日	pH：10~11 SS：40~60 COD：20~50 BOD ₅ ：5~20 Zn ²⁺ ：5~10
化成廢液	化成皮膜製程單元定期排棄之老化廢液	5m ³ /月	pH：3~4 SS：4,000~5,000 COD：50~70 BOD ₅ ：10~30 Zn ²⁺ ：800~1,000
化成水洗廢水	化成皮膜製程單元連續清洗之水洗廢水	20m ³ /日	pH：3~4 SS：200~300 COD：10~50 BOD ₅ ：10~20 Zn ²⁺ ：50~100
UF逆洗水	電著塗裝單元UF系統定期反洗所排放之廢水	2m ³ /月	pH：6~7 COD：12,000~20,000 BOD ₅ ：5,000~8,000
電著水洗廢水	電著塗裝單元連續清洗之水洗廢水	60m ³ /日	pH：6~7 COD：200~300 BOD ₅ ：100~150
中上塗裝噴漆廢水	中上塗噴漆單元定期排放循環水洗廢水	300m ³ /2月	pH：11~12 COD：2,500~3,500 BOD ₅ ：500~700

鉻系廢液	鉻酸皮膜單元定期排放之老化廢液	6m ³ ／月	pH：2～3 COD：50～70 Cr ⁽⁶⁾ ：500～700
鉻系廢水	鉻系皮膜單元連續清洗之水洗廢水	20m ³ ／日	pH：2～3 COD：25～35 Cr ⁽⁶⁾ ：25～35

*pH除外

3.廠內管理與減廢

• 特色

該廠為減少廢水污染排出，特別加強員工減廢訓練工作，並從製程管理上著手，改變操作方法，以減少製程槽液排棄量；另外製程內亦增設脫脂槽液、化成槽液等純化回收設備，大幅延長槽液使用期限。此等作法，均對污染量的減低有極大的幫助。該廠為減低中上塗裝製程廢水的污染濃度及增加循環水洗的使用壽命，特使用新型式之去漆劑、懸浮劑、大幅減少中上塗裝之廢水污染排出量。

• 措施及成效

減廢措施	內 容 說 明	成 效
設置油脂分離設備延長脫脂槽液使用期限	預備脫脂槽老化脫脂液排至油脂分離槽，經適當加溫，以破壞油脂之乳化狀態，分離上浮之油脂經可調整之溢流口排出，集中收集再處理，經油脂分離後之脫脂劑則可泵入脫脂槽再循環使用。	1.每年減少脫脂廢液量約226m ³ 2.每年減少COD之污染排放量約452kg 3.每年減少COD處理成本約54,000元
回收主脫脂槽老化液，供預備脫脂槽液使用	主脫脂槽液較預備脫脂槽液所累積之油脂量少，因此可將主脫脂槽老化廢液迴流至預備脫脂槽中再使用，而僅需於主脫脂槽中配置新液即可。	1.每年減少脫脂劑使用量約174m ³ 2.每年減少COD污染排放量約348kg 3.每年減少COD處理成本約41,700元
設置過濾純化設備，避免化成皮膜槽液老化	化成槽液使用一般時間後易產生不溶性含雜質之結晶沉澱物，這些結晶物泵入過濾設備進行過濾，其濾液可回收使用，過濾濾除之結晶沉澱物因含有高濃度的Zn ²⁺ ，集中收集後，委託合法代處理業處理。	1.延長槽液使用期限，減少更換頻率

添加適當的去漆劑及懸浮劑，以延長噴漆循環水洗水之使用期限	噴漆循環水洗水使用一段時間後，會含有大量黏稠性的漆料，這些漆料會堵塞循環水管路造成噴漆室風壓失調，車體漆料附著不均勻，此外這些漆渣亦會使噴漆循環水洗水變臭、水質變壞而必須經常更換，但經添加適當之去漆劑、懸浮劑，可將循環水洗水中的漆料凝集上浮，再予以刮除，如此可避免循環水洗之水質惡化，有效降低COD之污染濃度而延長水洗之使用期限。	1.節省1/2~1/3噴漆循環水洗之使用量，可將此股廢水COD濃度由3,500mg/L降至500~1,500mg/L
------------------------------	---	--

4.污染防治與處理成效

• 特色

該廠廢水處理系統之主要特色包括：(1)各類高濃度廢液分別單獨貯存，再少量平均泵入廢水處理系統進行處理。(2)含重金屬鉻及鋅之廢水、廢液分別以物化處理方式處理；脫脂廢水、廢液、噴漆水洗廢水等其它各股廢水、廢液則以化學混凝浮除＋活性污泥方式處理；全部處理水於放流槽混合後排放。(3)含重金屬廢水、廢液處理過程所產生之有害重金屬污泥單獨處理，可避免處理過程所產生之污泥全部成為有害事業廢棄物，大幅降低污泥處理與處置成本。

該廠因廢水、廢液分類收集系統及廢水處理設施相當完善，處理水質可符合87年放流水標準。

• 控制重點

- a.快混槽：添加混凝劑(PAC，10% Al_2O_3)約250~300mg/L，攪拌機轉速250rpm，水力停留時間3~5分鐘。
- b.膠凝槽 I、II：添加高分子助凝劑(polymer)約1~3mg/L，膠凝機轉速30~60rpm，水力停留時間10~20分鐘。
- c.曝氣槽：控制DO 2~4mg/L，MLSS 2,000~2,500mg/L，迴流污泥比25~50%。
- d.浮除槽：氣固比控制於0.02~0.04。
- e.沉澱槽 I、II：表面負荷控制於20~25 $\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{d}$ 。

・設計水質及水量

項 目		pH	COD (mg/L)	SS (mg/L)	Cr ⁽⁶⁾ (mg/L)	Zn ²⁺ (mg/L)	油脂 (mg/L)	透視度 (cm)
設計 水質	處理前	2~8	1,000~1,800	200~250	20~40	20~30	30~80	< 30
	處理後	6~9	< 100	< 50	< 0.5	< 5	< 10	> 30
設計廢水量		500m³/d (24小時操作)						

・主要設備

設 備 名 稱	數量	材質／構造	規格／尺寸
一、機械儀錶設備			
1.高濃度廢液定量泵	6	沉水式	50L/min×1Hp×6mTDH~ 300L/min×2HP×8mTDH
2.調整槽廢水泵	2	沉水式	500L/min×3HP×8mTDH
3.快混槽攪拌機	1	槳葉及軸心,SUS 304製	250rpm×5HP
4.膠凝槽(Ⅰ)膠凝機	1	槳葉及軸心,SUS 304製	20~80rpm×1HP
5.浮槽污泥泵	2	自吸式離心泵	110L/min×2HP×13mTDH
6.浮槽浮渣撇除機	1	中央驅動式	0.3rpm×1/2HP
7.空壓機	2	—	2HP
8.中和槽(Ⅰ)攪拌機	1	槳葉及軸心,SUS 304製	250rpm×5HP
9.鼓風機(調整槽及貯槽用)	1	魯式	20m ³ /min×30HP×4,500mmAq
10.鼓風機(曝氣槽用)	1	魯式	20m ³ /min×30HP×4,500mmAq
11.終沉槽刮泥機	1	中央驅動式	0.082rpm×1/2HP
12.沉澱槽(Ⅰ)污泥泵	2	離心式	400L/min×3HP×10mTDH
13.污泥濃縮槽(Ⅰ)污泥泵	2	離心式	200L/min×2HP×10mTDH
14.污泥脫水機(Ⅰ)	1	帶濾式	35kg Ds/hr
15.還原槽攪拌機	1	槳葉及軸心,SUS 304製	250rpm×3HP
16.pH調整槽攪拌機	1	槳葉及軸心,SUS 304製	250rpm×3HP
17.膠凝槽(Ⅱ)膠凝機	1	槳葉及軸心,SUS 304製	20~80rpm×1/2HP
18.沉澱槽(Ⅱ)污泥泵	2	氣昇式	—
19.中和槽(Ⅱ)攪拌機	1	槳葉及軸心,SUS 304製	250rpm×3HP
20.污泥貯槽(Ⅱ)污泥泵	2	離心式	45L/min×1HP×10mTDH
21.污泥脫水機(Ⅱ)	1	帶濾式	5kg Ds/hr
22.藥液槽	5	FRP製	3m ³

設 備 名 稱	數量	材質／構造	規格／尺寸
23.浮除槽加壓迴流水泵	1	自吸式離心泵	320L/min×10HP×50mTDH
24.H ₂ SO ₄ 加藥泵	2	PVC隔膜式	0.3L/min×0.2kw×10kg/cm ²
25.NaOH加藥泵	2	PVC隔膜式	2.0L/min×0.2kw×8kg/cm ²
26.PAC加藥泵	2	PVC隔膜式	1.0L/min×0.2kw×10kg/cm ²
27.Polymer加藥泵	2	PVC隔膜式	0.5L/min×0.2kw×8kg/cm ²
28.NaHSO ₃ 加藥泵	2	PVC隔膜式	2.0L/min×0.2kw×8kg/cm ²
29.污泥脫水助劑槽泵	2	PVC隔膜式	0.5L/min×0.2kw×8kg/cm ²
30.計量槽	1	SS41, epoxy塗裝	0.5m ³
31.快混槽	1	SS41, epoxy塗裝	4m ³
32.膠凝槽(Ⅰ)	1	SS41, epoxy塗裝	6m ³
33.浮除槽	1	SS41, epoxy塗裝	4m φ×3mH
34.加壓槽	1	SS41, epoxy塗裝	0.8m φ×2mH
35.中和槽(Ⅰ)	1	SS41, epoxy塗裝	4m ³
36.沉澱槽(Ⅰ)	1	SS41, epoxy塗裝	7m φ×3mH
37.還原槽	1	SS41, epoxy塗裝	2m ³
38.pH調整槽	1	SS41, epoxy塗裝	2m ³
39.膠凝槽(Ⅱ)	1	SS41, epoxy塗裝	4m ³
40.沉澱槽(Ⅱ)		SS41, epoxy塗裝	14m ³
二、土木設備			
1.貯槽A	1	RC	13m ³
2.貯槽B	1	RC	300m ³
3.貯槽C	1	RC	20m ³
4.貯槽D	1	RC	2m ³
5.貯槽E	1	RC	5m ³
6.貯槽F	1	RC	6m ³
7.調整槽	1	RC	300m ³
8.生物曝氣槽	1	RC	300m ³
9.放流槽	1	RC	10m ³
10.污泥貯槽(Ⅰ)	1	RC	30m ³
11.污泥貯槽(Ⅱ)	1	RC	10m ³

• 初設成本及操作費用

項 目	初設成本	操作費用	
		藥品費	電力費
費 用	2,400萬元	48,000元/月	16,800元/月
單位成本	4.8萬元/CMD	8元/m ³	2.8元/cm ³

設置日期：82年5月

• 處理成效

項 目	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	Cr ⁶ (mg/L)	Zn ²⁺ (mg/L)	透視度(cm)
實際 水質	處理前	2~11	500~600	200~300	15~30	10~30
	處理後	7~8	<100	<30	<10	<5
實際廢水量		200m ³ /d (24小時操作)				

5. 結語

該廠為典型之汽車製造廠，廢水、廢液種類繁多而且彼此間之污染特性差異極大，但由於該廠能夠對各股廢水、廢液妥善分類收集，並設置功能完善之廢水處理設施，其處理後放流水質已可符合82、87年放流水標準。

3.2 大型車製造廢水處理

1. 前言

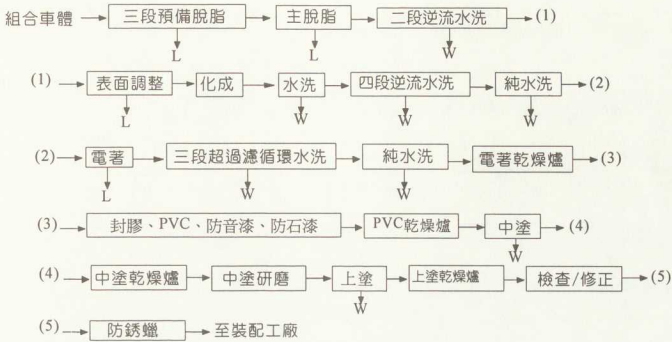
某汽車廠位於桃竹苗地區，佔地面積約30公頃，主要以製造小型車為主，該廠製程主要為引擎組裝及車體塗裝兩部份。引擎組裝主要由國外進口及國內自製零組件，而於廠內進行組裝；車體塗裝則包括脫脂、化成電著塗裝、中上塗噴漆等單元。目前員工總人數約4,000人，月產汽車4,500~5,000台，為國內大型汽車製造廠之一。

2. 製程與污染特性

• 製程概述

該廠製程廢水污染主要來自車體表面處理及塗裝製程，車體塗裝之主要目的是為使汽車達到耐候、抗蝕、光澤及美觀等條件，以提高車輛附加價值延長車輛使用壽命。該廠之塗裝製程單元包括脫脂、化成皮膜、電著塗裝、中塗及上塗等單元。

・製程及污染來源



[註] L：廢液，W：廢水

・污染源概述

主要污染源為製程定期更槽或清槽時排放之高濃度廢液及一般清洗廢水，高濃度廢液為週期性批次排放，平均廢液量較少，但污染濃度高，而一般清洗廢水之水量則較大，污染濃度較低。主要污染成份包括SS、COD、BOD、Zn及油脂等。

・污染特性

主要污染種類	污 染 來 源	廢 水 量	廢水水質(mg/L)*
脫脂廢液	脫脂單元定期排放之老化廢液	5m ³ /3日	pH：11~12 SS：600~1,200 OD：10,000~20,000
脫脂水洗廢水	脫脂單元連續清洗之水洗廢水	20m ³ /日	pH：10~11 SS：100~300 COD：1,000~2,500
表面調整廢液	表面調整單元定期排放之老化槽液	2.5m ³ /月	pH：10~11 SS：50~60 COD：30~40
化成廢水	化成單元定期排棄之老化槽液	5m ³ /3日	pH：3~4 SS：5,000~6,000 COD：70~90 BOD ₅ ：20~40 Zn ²⁺ ：1,000~1,300
化成水洗廢水	化成單元連續清洗之水洗廢水	34m ³ /日	pH：3~4 SS：200~300 COD：100~200

UF逆洗廢水	電著塗裝單元UF系統定期反洗之排放廢水	12m ³ /4月	pH：6~7 COD：3,000~5,000
電著塗裝水洗廢水	電著塗裝單元連續清洗之水洗廢水	23m ³ /日	pH：6~7 SS：400~500 COD：1,500~2,500
中上塗裝噴漆廢水	中上塗噴漆單元定期排放之循環水洗廢水	700m ³ /6月	pH：7~8 SS：300~400 COD：3,000~4,000
再生廢水	純水製造設備樹脂再生時所產生之廢水	900m ³ /3日	pH：2~12 COD：20~30

*：pH除外

3. 廠內管理與減廢

• 特色

該廠為提高製程效率，達成減廢目標，不斷地引進可行之減廢回收技術及設備加以應用，以期減少污染產生量，並提昇管末處理成效。該廠除於車體表面處理及塗裝製程設置槽液純化回收設備延長槽液使用壽命外並於機械加工製程中設置切削油過濾設備及應用各種純化、防止腐敗技術以淨化切削油，減緩其老化速度，大幅減少切削油排棄所造成之污染量，對整體污染防治成效提昇有莫大之助益。

• 措施及成效

減 廢 措 施	內 容 說 明	成 效
設置油脂分離設備延長脫脂槽液使用期限	油脂槽老化脫脂液排至油脂分離槽，經適當加溫，以破壞油脂之乳化狀態，分離上浮之油脂經可調整之溢流口排出，集中收集再處理，經油脂分離後之脫脂劑則可泵入脫脂槽再循環使用。	脫脂液使用期限約可延長3倍
設置過濾純化設備，避免化成皮膜槽老化	化成槽液使用一段時間後易產生不溶性含雜質之結晶沉澱物，這些結晶物泵入過濾設備進行過濾，其濾液可回收使用	1.延長槽液使用期限，減少更換頻率 2.減少重金屬鋅的排放量
延長切削油使用期限	1.採用去離子水配製切削油，以增加切削油之乳化穩定性及防腐、防銹性。 2.選擇適當的油水分離器，分離去除滲入水溶性切削油中的潤滑油及液壓油等浮油。 3.設置適當的過濾設備，分離去除加工過程，混入水溶性切削油中之金屬屑。 4.妥善控制切削油的溫度及pH值，並增加攪拌效果，以抑制微生物生長。	1.減少切削油使用成本 2.降低切削油排放所造成之COD污染量

添加適當的去漆劑及懸浮劑，以延長噴漆循環水洗水之使用期限	噴漆循環水洗水使用一段時間後，會含有大量黏稠性的漆料，這些漆料會堵塞循環水管路造成噴漆室風壓失調，車體漆料附著不均勻，此外這些漆渣亦會使噴漆循環水洗水變臭、水質變壞而必須經常更換，但經添加適當之去漆劑、懸浮劑，可將循環水洗水中的漆料凝集上浮，再予以刮除，如此可避免循環水洗水之水質惡化，有效降低COD之污染濃度，而延長水洗水之使用期限。	節省1/2~1/3噴漆循環水洗水之使用量，可將此股廢水COD濃度由11,170mg/L降至500~1,500mg/L
------------------------------	--	--

4.污染防治與處理成效

• 特色

該廠廢水處理系統之主要特色為(1)各股高濃度廢液都能妥善分類，單獨收集貯存，再少量平均泵入廢水處理系統進行處理(2)含重金屬鋅之化成廢液，化成廢水與其它有機水廢液、廢水分開單獨處理(3)由於廢水中含有高濃度有機物質，處理設施採用二級生物處理。

• 控制重點

a.快混槽：添加多元氯化鋁(PAC,10% Al_2O_3)約200~500mg/L，攪拌機轉速220~350rpm，水力停留時間8~10分鐘。

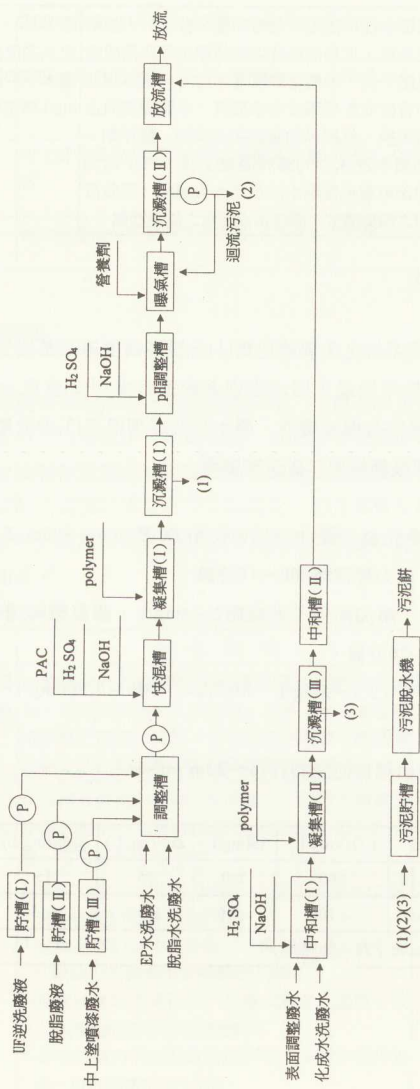
b.凝集槽(I)(II)：添加高分子助凝劑2~4mg/L，膠凝機轉速40~70rpm，水力停留時間10~20分鐘。

c.曝氣槽：控制DO=2.5~5mg/L，MLSS=1,500~2,500mg/L，迴流污泥比=40~60%。

d.沉澱槽(II)：表面積負荷控制於15~23m³/m²-d

• 設計水質及水量

項	目	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	Zn ²⁺ (mg/L)	油脂(mg/L)	透視度(cm)
設計水質	處理前	4~10	600	300	25	15	<15
	處理後	6~9	<100	<50	<10	<5	>30
設計廢水量		600m ³ /d (24小時操作)					



• 主要設備

設 備 名 稱	數量	材質/構造	規格/尺寸
一、機械儀錶設備			
1.UF逆洗廢液泵	2	自吸式離心泵	100L/min×1HP×12mTDH
2.脫脂廢液泵	1	自吸式離心泵	50L/min×1HP×12mTDH
3.中上塗噴漆廢水泵	2	自吸式離心泵	300L/min×2HP×16mTDH
4.調整槽廢水泵	1	自吸式離心泵	700L/min×3HP×12mTDH
5.快混槽攪拌機	1	槳葉及軸心SUS304製	300rpm×5HP
6.慢混槽攪拌機	1	槳葉及軸心SUS304製	60rpm×1HP
7.中和槽(Ⅰ)攪拌機	1	槳葉及軸心SUS304製	200rpm×3HP
8.凝集槽攪拌機	1	槳葉及軸心SUS304製	60rpm×1/2HP
9.沉澱槽(Ⅰ)污泥泵	1	自吸式離心泵	500L/min×3HP×10mTDH
10.沉澱槽(Ⅰ)刮泥機	2	中央驅動式	—
11.沉澱槽(Ⅱ)污泥泵	2	自吸式離心泵	500L/min×2.2KW×10mTDH
12.沉澱槽(Ⅱ)接泥機	2	中央驅動式	0.082rpm×1/2HP
13.沉澱槽(Ⅲ)污泥泵	3	氣昇式	—
14.鼓風機(曝氣槽用)	2	魯式	20m ³ /min×30HP×4,500mmAq
15.鼓風機(貯槽、中和槽(Ⅱ)、pH調整槽用)	1	魯式	20m ³ /min×30HP×4,500mmAq
16.H ₂ SO ₄ 藥液槽	2	FRP製	4m ³
17.Al ₂ (SO ₄) ₃ 藥液槽	1	FRP製	4m ³
18.NaOH藥液槽	1	FRP製	4m ³
19.Polymer藥液槽	1	FRP製	4m ³
20.H ₂ SO ₄ 加藥泵	1	隔膜式	0.4L/min×0.2KW×10kg/cm ²
21.NaOH加藥泵	1	隔膜式	1.0L/min×0.4KW×8kg/cm ²
22.凝凝劑加藥泵	1	隔膜式	1.0L/min×0.2KW×10kg/cm ²
23.助凝劑加藥泵	1	隔膜式	0.3L/min×0.2KW×8kg/cm ²
24.污泥脫水助劑槽泵	1	隔膜式	0.5L/min×0.2KW×8kg/cm ²
25.污泥脫水助劑槽	1	FRP製	3m ³
26.營養劑加藥泵	1	隔膜式	0.7L/min×0.2KW×10kg/cm ²
27.NaOH攪拌機	1	槳葉及軸心SUS304製	360rpm×1/2HP
28.助凝劑攪拌機	1	槳葉及軸心SUS304製	360rpm×1/2HP
29.營養劑攪拌機	1	槳葉及軸心SUS304製	240rpm×2HP
30.污泥脫水機(Ⅰ)	1	帶壓式	40kgDs/hr
31.污泥脫水機(Ⅱ)	1	帶壓式	4kgDs/hr
32.快混槽	1	SS-41,epoxy塗裝	9m ³
33.慢混槽	1	SS-41,epoxy塗裝	3m ³
34.沉澱槽(Ⅰ)	1	SS-41,epoxy塗裝	60m ³
35.沉澱槽(Ⅱ)	1	SS-41,epoxy塗裝	60m ³
36.中和槽(Ⅰ)	1	SS-41,epoxy塗裝	2m ³
37.凝集槽	1	SS-41,epoxy塗裝	3m ³
38.沉澱槽(Ⅲ)	1	SS-41,epoxy塗裝	10m ³
39.中和槽(Ⅱ)	1	SS-41,epoxy塗裝	2m ³

設 備 名 稱	數量	材質/構造	規格/尺寸
二、土木設備			
1.貯槽(I)	1	RC, epoxy塗裝	5m ³
2.貯槽(II)	1	RC, epoxy塗裝	10m ³
3.貯槽(III)	1	RC, epoxy塗裝	600m ³
4.調整槽	1	RC, epoxy塗裝	300m ³
5.曝氣槽	1	RC, epoxy塗裝	300m ³
6.放流槽	1	RC, epoxy塗裝	3m ³
7.污泥貯槽	1	RC, epoxy塗裝	15m ³

• 初設成本及操作費用

項 目	初設成本	操作費用	
		藥品費	電力費
費 用	15,000萬元	64,800元/月	16,200元/月
單位成本	2.5萬元/CMD	12元/m ³	3元/m ³

設置日期：民國75年7月

• 處理成效

項 目	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	油脂(mg/L)	Zn ²⁺ (mg/L)	透視度(cm)
實際 水質	處理前	4~10	38~470	180~270	20~30	10~15
	處理後	7~8	<100	<30	<10	<5
實際廢水量	180m ³ /d (24小時操作)					

5. 結論

該廠廢水、廢液種類很多，而且彼此污染特性迥異，處理困難度頗高，但由於該廠能妥善做好廠內管理及製程減廢，而且設有完善的廢水、廢液分類收集系統及廢水處理設施，此外該廠廢水處理專責人員認真操作維護管理，因此處理水水質除了可符合工業區污水處理廠進廠標準外，並能符合87年放流水標準，以該廠在污染防治上的成效，可以提供其它汽機車廠或相關表面處理業在污染防治上之參考。

第四章 金屬表面處理業

4.1 熱浸鍍鋅廠廢水處理

1. 前言

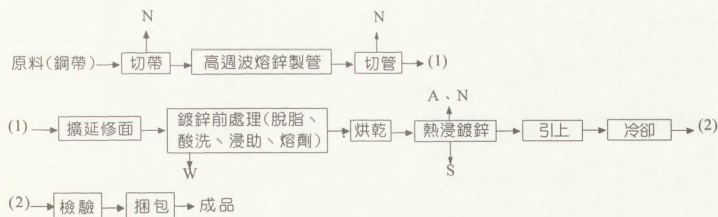
某鋼管製造廠，由原料鋼帶製造各類鋼管包括黑平頭鋼管、構造用管、鍍鋅鋼管、黑螺紋鋼管等，其中以鍍鋅鋼管為主要產品，月產量達4,014噸，是該產業中頗具規模者。

2. 製程與污染特性

• 製程概述

製造過程是由原料鋼帶軸依所需尺寸切割成狹鋼帶，經整平、修邊、成型、高週波溶鋅製管、再經校正、切管、試壓、檢驗等步驟即完成基本產品—黑平頭鋼管，若再經螺紋切削步驟即為黑螺紋鋼管。而主要產品的鍍鋅鋼管則是再經熱浸鍍鋅步驟加工處理而成。

• 製程及污染來源



[註] W：廢水，A：廢氣，S：廢棄物，N：噪音

• 污染源概述

廠內產生廢水污染之製程步驟為鍍鋅前處理過程，污染來源包括：

- a. 成捆鋼管經脫脂、酸洗後吊上時，夾帶之脫脂液、酸液滴落地面及帶入水洗槽中，廢水中含脫脂劑與油脂成份以及酸洗鋼管時溶出之鐵成份，廢水pH值偏低。

b.浸漬助熔劑過程溢流及滴落地面之含助熔劑氯化鋅、氯化銨廢液。

• 污染特性

主要污染種類	污 染 來 源	廢 水 量	廢水水質(mg/L)*
助熔劑廢液	助熔劑flux槽更換之廢液	3m ³ /3日	pH=4.73~4.95 COD=400~800 Zn ²⁺ =200~400 Fe ³⁺ =300~500
綜合廢水	脫脂、酸洗步驟經水洗後產生之廢水及清洗地板滴液之清洗水	288m ³ /日	pH=1.57~2.08 COD=400~600 Zn ²⁺ =200~300 Fe ³⁺ =100~200

*：pH除外

3.廠內管理與減廢

• 特色

槽體簡易修改並教育訓練員工正確之操作方式，以減少槽液溢流至地板，並儘量回收助熔劑使用，降低廢水中氯化銨的含量以減少金屬錯合物形成的機會，使廢水處理單純化。

• 措施及成效

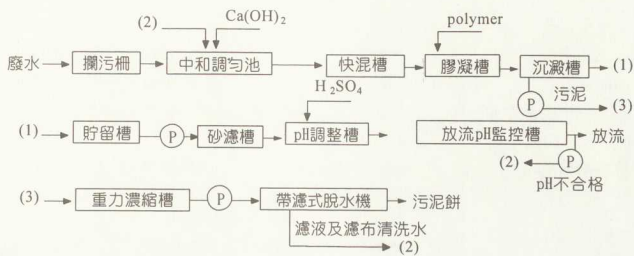
減 廢 措 施	內 容 說 明	成 效
減少鹽酸液、助熔劑溢流至地面的量	提高酸洗槽及助熔劑flux槽之出水高度，並減少處理時每批次的鋼管數量	1.降低廢水中金屬濃度 2.減少清洗地板之水量
減少前處理時鋼管內因排滴不完全而帶出的槽液量	教育操作人員於鋼管吊起時，使鋼管保持些微順斜，並停留數十秒以利排滴完全	1.降低槽液間互相污染的速率 2.延長槽液使用壽命 3.降低清洗廢水的污染濃度
減少助熔劑槽液廢棄頻率	以補充氯化銨、氯化鋅方式延長槽液使用壽命，減少廢液排出量	1.降低廢水污染濃度 2.減少廢水氯化銨含量以避免產生錯合作用，使廢水處理單元單純化

4.污染防治與處理成效

• 特色

廢水處理採用提高pH值，使金屬離子形成不溶性金屬氫氧化物再沉澱去除，其處理後之放流水質可符合87年放流水標準。

• 處理流程



• 控制重點

處理過程原採用NaOH為鹼劑，形成之氫氧化物膠羽較細小，沉降性較差，故改用Ca(OH)₂為鹼劑兼混凝劑，效果較佳，然因使用石灰調整廢水pH值，所需之反應時間較長故改在調勻槽中添加並控制槽內廢水pH值，於9.0~9.5之間。

• 設計水質及水量

項 目		pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	Zn ²⁺ (mg/L)	Fe ²⁺ (mg/L)
設計 水質	處理前	1~3	650~1,150	60~120	1,200~2,500	2,500~3,600
	處理後	6~9	100	50	5	10
設計廢水量		432m ³ /d(24小時操作)				

• 主要設備

設 備 名 稱	數量	材質／構造	規格／尺寸
一、機械儀錶設備			
1.調勻槽散氣裝置	1	PVC管	間隔5cm,直徑2mm之散氣孔
2.調勻槽鼓風機	2	魯式	2.25m ³ /min×4HP×4,000mmAq
3.pH指示控制計	1	—	—
4.揚水泵	1	自吸式離心泵	350L/min×4HP×10mTDH
5.計量槽	1	SS-41 epoxy被覆	—
6.消石灰加藥泵	2	隔膜式	120mL/min×60W×2kg/cm ²
7.快混槽攪拌機	1	漿葉及軸心SUS 304	100rpm×0.5HP
8.膠凝槽膠羽機	1	漿葉及軸心SUS 304	30RPM×0.5HP
9.助凝劑加藥泵	1	隔膜式	5mL/min×60W×40kg/m ²
10.沉澱槽刮泥機	1	中央驅動式	0.1rpm×1HP

設 備 名 稱	數量	材質／構造	規格／尺寸
11.沉澱槽污泥泵	1	離心式	20L/min×0.5HP×5mTDH
12.污泥濃縮槽泵	1	離心式	20L/min×0.5HP×5mTDH
13.砂濾槽壓力泵	1	自吸離心式	350L/min×4HP×10mTDH
14.pH調整槽硫酸加藥泵	1	隔膜式	120mL/min×60w×2kg/m ²
15.pH指示控制器	1	—	—
16.放流水抽送泵	1	自吸離心式	350L/min×4HP×10mTDH
17.污泥脫水機	1	帶濾式	2kg DS/hr
18.快混槽	1	SS-41，內襯FRP	2.8m ³
19.膠凝槽	1	SS-41，內襯FRP	5.6m ³
20.沉澱槽	1	SS-41，內襯FRP	4.0m ϕ×3.5mH,2~3m ³
21.砂濾塔	1	SS-41，內襯FRP	1.5m ϕ×2mH
二、土木設備			
1.調勻（中和）池	1	RC	150m ³
2.貯留槽	1	RC	17m ³
3.pH調整槽	1	RC	3.0m ³
4.放流pH監控槽	1	RC	3.0m ³
5.污泥濃縮槽	1	RC	10m ³

・初設成本及操作費用

項 目	初設成本	操 作 費 用	
		藥 品 費	電 力 費
費 用	515萬元	10.4萬元／月	1.4萬元／月
單位成本	1.19萬元/CMD	12元/m ³	1.6元/m ³

設置日期：民國74年

・處理成效

項 目	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	Zn ²⁺ (mg/L)	Fe ²⁺ (mg/L)
實際 水質	處理前	1~2	50~120	60~120	100~300
	處理後	6~9	30~50	6~8	0.5~1.0
實際廢水量		228m ³ /d(24小時操作)			

5.結語

該廠主要產品為鍍鋅鋼管，產生之廢水含鋅、鐵等金屬成份，在初設廢水處理設施時以NaOH為鹼劑，但處理成效不穩定，為達87年放流水標準，該廠經試驗，改以Ca(OH)₂為鹼劑並增設砂濾槽過濾處理水，有效地改善處理後之放流

水質。工廠為降低污泥產生量，更進一步試驗併用NaOH和Ca(OH)₂來調整pH值及促進混凝作用，以減低處理成本，提升處理效率。

4.2 熱浸鍍鋅廠廢氣處理

1.前言

某熱浸鍍鋅廠從事鋼管製造加工，乃是將已去銹淨化之鋼管浸於熔融鋅液中，於鐵質表面形成鋅保護層。該廠由於噪音問題尚未有效控制，故無法24小時連續操作，因此目前每日生產作業時間約8小時，其主要產品鋼管的年產量約為180,000公噸。

2.製程與污染特性

• 製程概述

工廠主要先將欲加工處理之鋼管浸於酸液中，續經清水洗淨後，再浸於430~450℃之熔融鋅中，使鋼管表面形成鋅保護層。由於製程中為求鋼管成品具備防銹功能，以及防止鍍鋅表層的厚薄不均，故使用氯化鋅、氯化銦及其複合鹽類等助熔劑(flux)以控制品質。

• 製程及污染來源



[註] A：廢氣

• 污染特性

工廠製程以熱浸鍍鋅為主要污染源，由於操作過程中助熔劑係覆蓋於鍍鋅槽融液面，助熔劑中之氯化銦(NH₄Cl)經高熱分解成為氨(NH₃)及氯化氫(HCl)，此將與空氣中或助熔劑中之氧化鋅生成氯化鋅，而以煙塵狀態排入空氣中造成污染。因此，熱浸鍍鋅槽產生之粉塵組成以氯化銦、氯化鋅為主，其他尚有數種含氮、鋅、銦等成份之複合物質，其廢氣特性如下表所示，上述粉塵粒徑均很細小，且具吸濕性及潮解性。

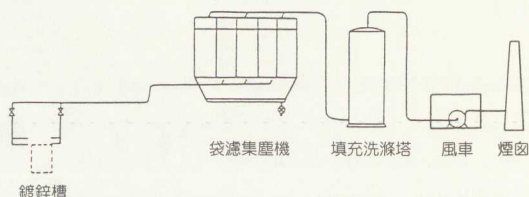
項目	廢氣量	粉塵濃度	粉 塵 組 成							
			NH ₄ Cl	ZnO	ZnC ₁₂	Zn	NH ₃	Oil	H ₂ O	C
數量	800m ³ /min @40°C	500mg/m ³	68	15.8	3.6	4.9	1	1.4	2.5	2.8

3.污染防治與處理成效

• 特色

採用脈動式袋濾集塵機處理粒狀污染物，並續經填充洗滌塔去除氨氣，如此廢氣處理流程可獲良好之控制效率。

• 處理流程



• 處理系統設計條件

項 目	廢氣量 (m ³ /min)	粒狀物 (mg/Nm ³)	O ₂ (%)	H ₂ O (%)	NH ₃ (%)	HCl (%)
設計值	800	500	16.5	6.5	750	60

• 控制重點

- 氣罩：設置於鍍鋅槽側邊，材料厚度採用4.5mm以上，內面以鍍鋅或環氧樹脂塗料作裡襯，防止腐蝕性氣體之侵蝕，其捕集速度取0.5~1.0m/sec。
- 袋濾集塵機：採用7kg/cm²壓縮空氣以脈動方式清洗濾袋，且裝置加熱器(heater)保持廢氣及集塵斗(hopper)溫度在80~100°C左右，以防止氯化鋅、氯化銨之吸濕及凝固。濾袋則選用Ryton材質避免氯化鋅之侵害，濾袋過濾速度介於1.1~1.5m/min，濾室內面並施以鍍鋅或環氧樹脂塗裝作裡襯，以防止腐蝕性氣體侵蝕。
- 填充洗滌塔：對於鍍鋅槽產生之氨氣，由於袋濾集塵機無法予以去除，因此加裝填充洗滌塔作後續處理，本體材質採用不銹鋼製作，而填充材為聚丙烯(PP)材質之拉希環(rasching ring)。

• 主要設備

設備名稱	數量	材質／構造	規格／尺寸
一、氣罩	2	SS41×6t	7,300mmL×200mmW×300mmH
二、袋濾集塵機			
1.本體	1	SS41×6t	脈動式
2.濾袋	600	Ryton	4,800mmL×2,200mmW×9,800mmH
3.空氣壓縮機	1		165mmφ×2,300mmL
4.加熱器	1	SS41	以熱煤油為介質，熱源來自鍋爐廢熱
三、填充洗滌塔			
1.本體	1	SS41×6t	逆向流式 1,020mmφ×3,200mmH
2.填充材	1	聚丙烯(PP)	拉西環1"φ，填充床深1m
四、風車	1	SS41	800m ³ /min×150HP×450mmAq at 40℃，透浦式

• 初設成本及操作費用

項 目	初設成本	操 作 費 用	
		電 力 費	維 護 費
費 用	850萬元	56,000元／月	720,000元／年
單位成本	1.06萬元/CMM	5.83元/1,000m ³	6.25元/1,000m ³

設置日期：82年12月

• 處理成效

項 目	粒狀污染物	NH ₃	HCl
處理前	500mg/Nm ³	750ppm	60ppm
處理後	8mg/Nm ³	87ppm	5ppm
處理效率	98%	88%	92%

4. 結語

由於熱浸鍍鋅廠之廢氣所含污染物同時包括粉塵及酸 氣，因此需以袋濾集塵機及填充洗滌塔串聯使用處理，以分別去除粒狀污染物與氣狀污染物，又因廢氣特性特殊，故設備本體及濾袋亦應注意腐蝕之問題。經本處理系統處理後之排放廢氣，其粒狀污染物濃度遠低於排放標準(141ppm)，而氨氣及氯化氫濃度亦為排放標準之74%及6%，可完全符合現行環保法規。

4.3 電子電鍍廠廢水處理

1. 前言

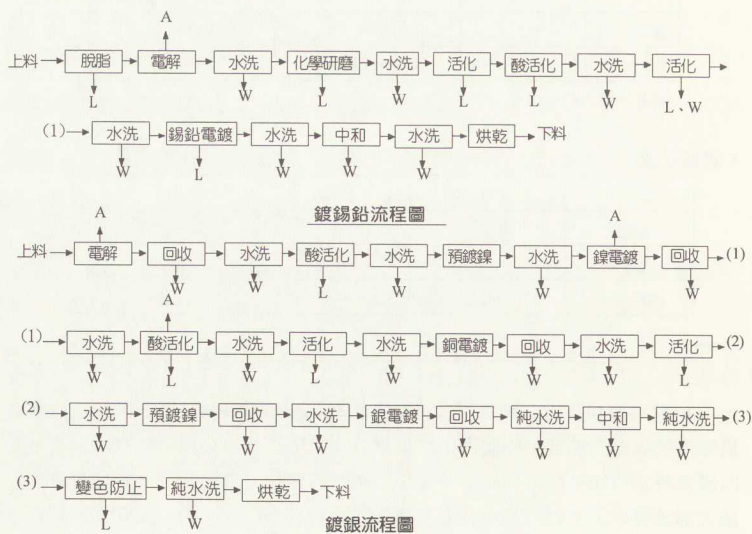
某電子電鍍廠以鍍錫鉛及鍍銀流程進行發光二極體(LED)、支架及半導體(IC)、導線架電鍍加工，為電子工業之電鍍加工廠，主要產品為發光二極體支架(42,000,000枚/月)、半導體導線架電鍍加工(830,000,000枚/月)。

2. 製程與污染特性

• 製程概述

該廠包括鍍錫鉛製程及鍍銀製程兩種，前者乃以組裝完成之IC之鋼板為底材進行基腳電鍍，製程如圖所示，底材經脫脂、電解、水洗、化學研磨、水洗、活化、氟硼酸活化、水洗、再經錫鉛電鍍後，以磷酸鈉中和後經烘乾成為成品。鍍銀製程則以切割完成之銅材為底材進行電解、水洗、硫酸活化、預鍍鎳、鎳電鍍、酸活化、氰化鈉活化、銅電鍍、預鍍銀、銀電鍍、純水洗改再經中和、純水洗、變色防止及純水洗後烘乾為成品。

• 製程及污染來源



[註] W：廢水 A：廢氣 L：廢液

• 污染源概述

主要污染來自水洗過程之連續水洗廢水及製程間歇排出之濃厚廢液，以及鍍液槽、回收槽人工清洗槽體時之間歇性清洗廢水。以成份分類，可概分為三部份：重金屬廢水、氟系廢水及氰系廢水。

• 污染特性

主要污染種類	污染來源	廢水量(m ³ /d)	廢水水質(mg/L)*
重金屬廢水	半導體導線架鍍錫鉛製程之電解水洗水及錫鉛電鍍水洗水；發光二極體支架鍍銀製程之電解水洗及鍍電鍍水洗水	100	pH=4~10 COD=200 SS=100 Cu ²⁺ =10 Ni ²⁺ =10 Pb ²⁺ =3
氟系廢水	半導體導線架鍍錫鉛製程之酸活化廢液及水洗水	10	pH=1~2 COD=100
氰系廢水	發光二極體支架鍍銀製程之氰化鈉活化廢液及水洗水，以及銀電鍍水洗水	60	pH=10~12 COD=200 Ag ⁺ =2 CN ⁻ =25

*pH除外

3.廠內管理與減廢

• 特色

藉由管理制度的建立及製程減廢措施的執行，如電鍍液回收補充至鍍槽再用設置鍍件帶出液排滴盤、安裝製程線上回收設備以及廢水廢液分類收集貯存等，大幅減低污染的產生及排出，並且有效調整處理系統之負荷。

• 措施及成效

減廢措施	內容說明	成效
建立完善管理制度	1.承裝物料之容器由廠商回收 2.操作流程合理化 3.員工訓練使之對生產技術、污染防治、減廢措施充分了解	1.減少廢液及廢棄物產生 2.提高生產效率 3.提昇員工的專業技能及污防能力，使減廢工作發揮最大成效
設置鍍件帶出液回收槽及排滴盤	1.電鍍槽之後設置回收槽或排滴盤，以供鍍件排滴後以人工補充或由排滴槽自動回流	1.可減少鍍件帶出鍍液量，達到減廢目的

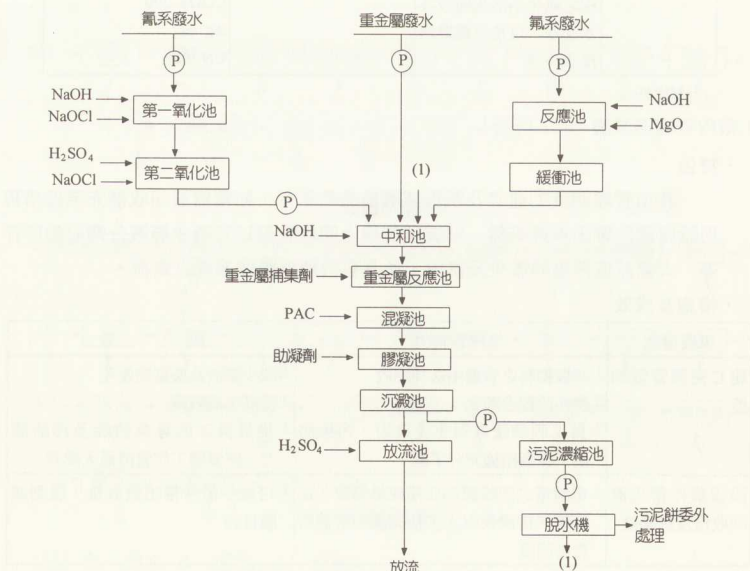
設置銀離子電解回收設備	1.製程線設置銀離子電解回收設備，將電鍍製程之氰化銀帶出液電解還原成銀離子回收出售	1.電解回收銀、降低銀離子污染量
分流收集及貯存	1.設置廢液、廢水分流收集及貯存系統，再以定量泵輸送至處理場內處理	1.製程廢液及廢水，按不同污染特性分類收集，有利處理系統功能發揮 2.調勻水量及水質，提昇處理功能

4.污染防治與處理成效

• 特色

廠內各股廢水分類收集貯存後，分別依廢水份採採用氰化物鹼性氧化法、氟離子與MgO反應形成氟化物後，再與重金屬廢水匯集採用化學混凝沉澱法進行處理，處理過程所產生之污泥則以污泥脫水機處理，處理後放流水質可符合87年放流水標準。

• 處理流程



• 控制重點

- a. 氟系第一氧化池：加入NaOH調整pH值於10.0~10.5，加入NaOCl，使ORP值控制在400~500mv，進行第一階段氧化反應。
- b. 氟系第二氧化池：加入SO₂調整pH值，至8.5~8.7，再加入NaOCl，使ORP值維持在580~600mv之間，進行第二階段氧化反應。
- c. 氟系反應池：由於廢水中氟離子，濃度不高，經加入NaOH調整pH值至10.2及加入HgO溶液，即有氟化物沉澱形成。
- d. 中和池：加入NaOH調整pH值並提供OH⁻離子
- e. 混凝池：以PAC為混凝劑，加藥量約400mg/L，採用空氣攪拌方式，使混凝劑均勻分散於廢水中，混凝生成微細膠羽。
- f. 膠凝池：添加陰離子型高分子助凝劑0.5mg/L，採用慢速槳葉攪拌，以形成粗大膠羽利於沉澱。

• 設計水質及水量

項 目		pH	COD (mg/L)	SS (mg/L)	Cn ⁻ (mg/L)	Cu ²⁺ (mg/L)	Ag ⁺ (mg/L)	Pb ²⁺ (mg/L)	Ni ²⁺ (mg/L)
設計 水質	處理前	1~12	200	100	25	20	20	7	10
	處理後	6~9	50	30	1	3	0.5	1	1
設計廢水量		450m ³ /d(20小時操作)							

• 主要設備

設備名稱	數量	材質／構造	規格／尺寸
一、機械儀錶設備			
1. 氟廢水泵／液位控制器	2	耐酸鹼／自吸式	12m ³ /hr×5HP×30mTDH
2. 氟廢水泵／液位控制器	2	耐酸鹼／自吸式	12m ³ /hr×5HP×30mTDH
3. 重金屬廢水泵／液位控制器	2	4.5mm構造鋼，內襯3mm PVC板	12m ³ /hr×5HP×30mTDH
4. 氟系氧化池	2	4.5mm構造鋼，內襯3mm PVC板	7.6M ³
5. 氟系反應池	2	4.5mm構造鋼，內襯3mm PVC板	7.6M ³
6. 中和池	1	4.5mm構造鋼，內襯3mm PVC板	2.24M ³
7. 重金屬反應池	1	4.5mm構造鋼，內襯3mm PVC板	2.24M ³
8. 混凝池	1	4.5mm構造鋼，內襯3mm PVC板	2.24M ³
9. 膠凝池	1	4.5mm構造鋼，內襯3mm PVC板	2.24M ³

11.污泥泵	1	沉水式	30L/min $\times$ 2HP $\times$ 20mTDH
12.污泥輸送泵	1	橫軸離心式	20L/min $\times$ 0.5HP $\times$ 5mTDH
13.脫水機	1	雙濾帶式	2kg DS/hr
14.pH控制器	4	浸漬數位顯示	SUNTEX/pH:1~14
15. ORP控制器	2	浸漬數位顯示	SUNTEX/ORP:-999mv~999mv
16. NaOCl加藥泵	4	隔膜式	400mL/min $\times$ 60W $\times$ 2kg/cm ²
17. NaOH加藥泵	4	隔膜式	120mL/min $\times$ 60W $\times$ 2kg/cm ²
18. L-1加藥泵	2	隔膜式	10mL/min $\times$ 60W $\times$ 2kg/cm ²
19. H ₂ SO ₄ 加藥泵	3	隔膜式	120mL/min $\times$ 60W $\times$ 2kg/cm ²
20. MgO加藥泵	2	隔膜式	120mL/min $\times$ 60W $\times$ 2kg/cm ²
21. PAC加藥泵	2	隔膜式	120mL/min $\times$ 60W $\times$ 2kg/cm ²
22. 助凝劑加藥泵	2	隔膜式	5mL/min $\times$ 60W $\times$ 4kg/cm ²
23. 鼓風機	2	魯式	1.23m ³ /min $\times$ 2HP $\times$ 0.2kg/cm ²
24. 氟系第一氧化池攪拌機	1	SUS 304 / 槳葉式	100RPM $\times$ 1HP
25. 氟系第二氧化池攪拌裝置	1	空氣攪拌	—
26. 氟系反應池攪拌機	1	SUS 304 / 槳葉式	100RPM $\times$ 1HP
27. 中和池攪拌機	1	SUS 304 / 槳葉式	100RPM $\times$ 1HP
28. 重金屬反應池攪拌機	1	SUS 304 / 槳葉式	100RPM $\times$ 1HP
29. 混凝池攪拌裝置	1	空氣攪拌	—
30. 膠凝池攪拌機	1	SUS 304 / 槳葉式	G值=45,30RPM $\times$ 0.5HP
31. NaOCl貯槽	1	PE	2M ³
32. NaOH貯槽	1	PE	2M ³
33. H ₂ SO ₄ 貯槽	1	PE	1M ³
34. MgO貯槽	1	PE	1M ³
35. PAC貯槽	1	PE	1M ³
二、土木設備			
1. 氟系廢水貯槽	1	R.C / 內塗環氧樹脂	90M ³
2. 重金屬廢水貯槽	1	R.C / 內塗環氧樹脂	2M ³
3. 氟系廢廢水貯槽	1	R.C / 內塗環氧樹脂	2M ³

• 初設成本及操作費用

項 目	初設成本	操 作 費 用	
		藥 品 費 用	電 力 費
費 用	905萬元	100,000元/月	40,000元/月
單位成本	5.3元/CMD	19.6元/m ³	7.8元/m ³

*設置日期：民國81年設置，82年11月第一次改善，此初設成本含改善工程費

*原設計容量為450m³/day，表中之單位成本乃以170m³/day計算

• 處理成效

項 目		pH	COD (mg/L)	SS (mg/L)	CN ⁻ (mg/L)	Cu ²⁺ (mg/L)	Ag ⁺ (mg/L)	Pb ²⁺ (mg/L)	Ni ²⁺ (mg/L)
實際 水質	處理前	1~12	200	100	25	10	2	3	10
	處理後	6.5~8	50	10	1	1	0.01	0.5	0.5
實際廢水量		170m ³ /d(16小時操作)							

5. 結語

該廠廢水因含有重金屬離子、氰系及氟系廢水，故其廢水處理方式係採用分流處理系統，且因廢水產生量較少，處理時係以批式方式操作。處理設備設置三年來，由於規劃完善，加上良好之操作維護，經處理後之放流水水質皆符合現行標準，甚至達到87年標準。

4.4 電鍍工廠減廢回收及廢水處理

1. 前言

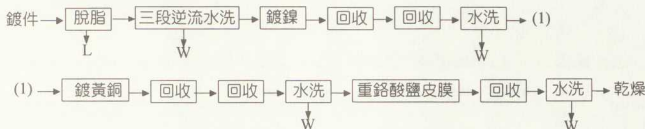
某裝飾性電鍍工廠，以鍍黃銅一鎳之裝飾兼具防蝕性電鍍為主，產品大多外銷國外。該廠為有效解決電鍍過程所產生之廢水污染問題，於製程中之各水洗程序均採用多段逆流水洗方式，以減少清洗水使用量並分別設置鍍鎳、鍍黃銅及重鉻酸鹽皮膜水洗水離子交換處理設備，以回收各鍍槽後水洗程序的清洗水及製程物料，減少污染源之產生，使廢水處理趨向單純化。同時，設置乙套完善之廢水套裝設備處理，並將處理水再經高級處理後，循環回收使用，使得廢水因可密閉循環使用而不需連續排放。

2. 製程與污染特性

• 製程概述

鑄件經前處理脫脂後，進行鍍鎳、鍍黃銅等電鍍程序，最後再以鉻酸鹽進行皮膜處理，以達耐蝕、光澤及美觀等要求。

• 製程及污染來源



[註] W：廢水 L：廢液

• 污染源概述

該廠主要污染源為定期排棄的高濃度脫脂廢液，以及製程中各單元連續排放的清洗廢水，依廢水性質可區分成酸鹼廢水、氰系廢水及鉻系廢水三種。

• 污染特性

主要污染種類	污染來源	廢水量(m ³ /d)	廢水水質(mg/L)*
脫脂廢液	前處理老化之脫脂廢液	6m ³ /3個月	pH=9~11 SS=500~1,500 COD=2,500~4,000 Fe ⁺⁺ =100~500
酸鹼廢水	脫脂及鍍鎳後連續排放之清洗廢水	50	pH=6~6.5 SS=30~80 COD=80~150 Ni ²⁺ =30~50
鉻系廢水	鉻酸鹽皮膜處理後排放之清洗廢水	10	pH=3~4 SS=<50 Cr ⁽⁶⁾ =10~20
氰系廢水	鍍黃銅後連續排放之清洗廢水	10	pH=8~9 SS=<50 CN=15~20 Cu ²⁺ =5~10

*pH除外

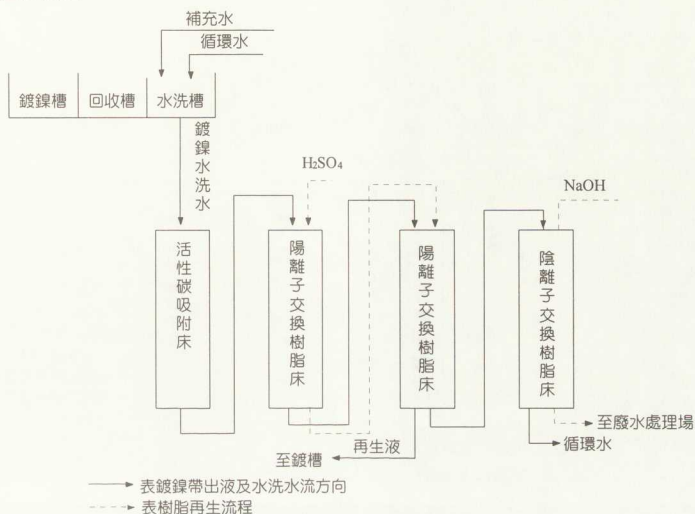
3.製程減廢與廠內污染防治

• 處理原則

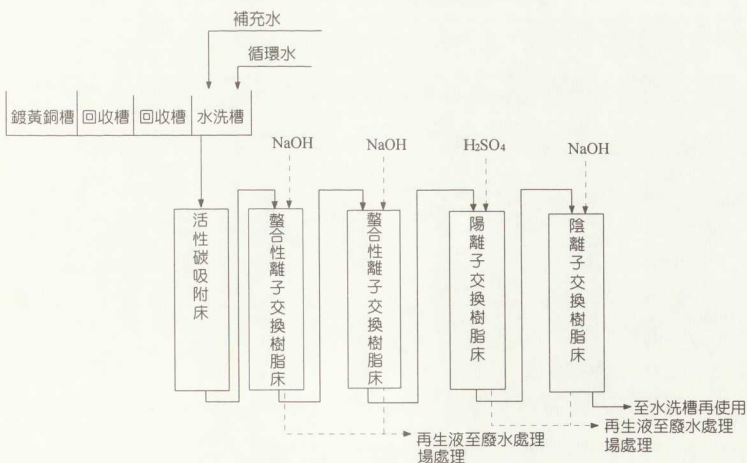
工廠基於減廢回收觀念，在廢水污染防治工作上考量下列三項處理原則：

- 分流處理：將各種不同性質的廢水分類收集，並採取適當的回收處理方法，以回收製程物料再用，減少污染源之產生，使廢水處理趨向單純化。
- 回收水洗水與鍍槽液：製程中各鍍槽後之水洗排水，在妥善分類處理的原則下，分別採離子交換樹脂法處理，處理後之循環水再使用，而離子交換樹脂飽和之再生液亦可回補至原鍍槽再用。
- 回收放流水：脫脂水洗廢水及離子交換樹脂系統之反沖洗排水，含有少量之懸浮物及有機物，經化學沉澱法及活性碳吸附處理後，可回收至脫脂前處理製程使用。

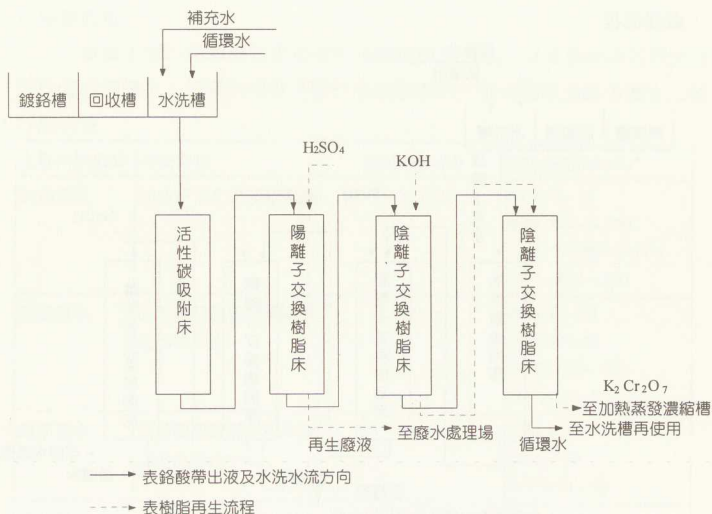
・處理流程



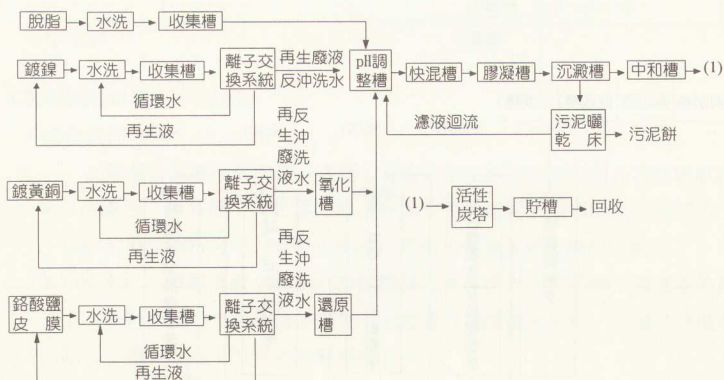
鍍鎳水洗水離子交換處理流程



鍍黃銅水洗水離子交換處理流程



鍍鉻水洗水離子交換處理流程



製程廢水回收處理流程

• 特色

- a. 各鍍槽後之水洗排水分別經離子交換系統處理，並循環水洗水再使用，而廢水處理設施僅處理一般酸鹼廢水（脫脂水洗水）及離子交換樹脂塔之反沖洗排水，使得廢水處理成本大幅降低，同時所產生的污泥量少，且因不含有害重金屬離子成份，污泥屬於一般事業廢棄物，可減少污泥處置的困擾。
- b. 在廢水妥善分類收集、處理的原則下，各股重金屬離子廢水分別以符合特性的樹脂進行處理時，樹脂不易氧化、使用期限長；離子交換樹脂飽和再生週期，依實際操作情形約一個月再生乙次即可，而離子交換處理系統之反沖洗及再生程序均採用自動化連續操作方式，可以減輕現場操作人員之工作負擔。
- c. 該廠為有效回收重金屬離子及水資源，乃於廠內設置回收處理系統及廢水處理設施，在正常操作維護下，不但能節省原物料的使用量，同時使放流水全量回收使用，致使工廠幾乎無廢水的排放。由此可知，電鍍工廠的廢水污染防治工作在回收處理系統及廢水處理設施的配合下，可以達到良好的處理成效。
- d. 整體而言，結合減廢回收系統及廢水處理設施可減少污染物及廢水的排放量，但對於處理水循環使用比例或次數，須視鍍件清洗品質的要求，進行部份放流或定期排放更新，同時因一般酸鹼廢水中所含之有機物以化學沉澱法處理，其處理成效相當有限，須藉由活性碳吸附以維持回收水之水質，故處理成本較高。
- e. 工廠在廠區面積相當有限的情況下，使用減廢回收措施以減少廢水量，並設置套裝式廢水處理設施，以節省廢水管末處理設施之佔地面積。

• 主要設備

設 備 名 稱	數量	材質／構造	規格／尺寸
廢水處理設施	1		
一、機械儀錶設備	1		
1. 還原反應槽	1	8mm PVC 焊製	1m ³
2. 氧化反應槽	1	8mm PVC 焊製	1m ³
3. 快混槽	1	8mm PVC 焊製	2m ³
4. 慢混槽	4	8mm PVC 焊製	3m ³
5. 沉澱槽	4	SS-41 焊製，耐蝕處理	2.5mL×2.5mW×3.0mH
6. 中和槽	4	8mm PVC 焊製	2m ³

設備名稱	數量	材質／構造	規格／尺寸
7.廢水泵	4	耐酸鹼，PP材質	2.04m ³ /hr×2Hp×6mTDH
8.流量計	4	面積式，PVC材質	5～80L/min
9.pH控制器	4	—	0～14
10.ORP控制器	2	—	—1999mV～+1999mV
11.定量加藥機	7	隔膜式	0～1,000ml/min
12.藥液槽	6	P E 材質	500L(每座)
13.鼓風機	1	魯氏	1.01m ³ /min×3Hp× 4,500mmAq
14.空氣擴散攪拌裝置	5	PVC材質	—
15.活性炭塔	1	SUS-304焊製	900mm φ×700mmH
16.污泥晒乾床	2	磷造	2m ³ (每座)
鍍鎳水洗水離子交換系統			
17.廢水泵	1	耐酸鹼材質	2.04m ³ /hr×2Hp×6mTDH
18.流量計	1	面積式	10～100L/min
19.活性炭吸附床	1	10mm PVC，內裝100L活性炭	400mm φ×1,500mmH
20.陽離子交換樹脂床	2	10mm PVC，內裝100L陽離子樹脂	400mm φ×1,500mmH
21.陰離子交換樹脂床	1	10mm PVC，內裝100L強鹼性陰離子樹脂	400mm φ×1,500mmH
22.再生藥劑桶	1	PP材質	500L
23.再生液貯桶	1	PE+PP材質	6m ³
24.脫脂廢水收集槽	1	RC結構，內襯5mm PVC板	2mL×2mW×2mH
25.鎳水洗廢水收集槽	1	RC結構，內襯5mm PVC板	2mL×1mW×2mH
26.氰系廢水收集槽	1	RC結構，內襯5mm PVC板	2mL×1mW×2mH
27.鉻系廢水收集槽	1	RC結構，內襯5mm PVC板	2mL×1mW×2mH
鉻酸鹽皮膜水洗水離子交換系統			
1.廢水泵	1	耐酸鹼材質	2.04m ³ /hr×2Hp×6mTDH
2.流量計	1	面積式	10～100L/min
3.活性炭吸附床	1	10mmPVC，內裝100L活性炭	400mm φ×1,500mmH
4.陽離子交換樹脂床	1	10mmPVC，內裝100L強酸性陽離子樹脂	400mm φ×1,500mmH

設 備 名 稱	數量	材質／構造	規格／尺寸
5.陰離子交換樹脂床	2	10mmPVC，內裝100L陰離子樹脂	400mm ϕ $\times$ 1,500mmH
6.再生藥劑桶	1	PP材質	500L
7.再生液貯桶	1	PE + PP材質	6m ³
鍍黃銅水洗水離子交換系統			
1.廢水泵	1	耐酸鹼材質	2.04m ³ /hr $\times$ 2Hp $\times$ 6mTDH
2.流量計	1	面積式	10 ~ 100L/min
3.活性碳吸附床	1	10mmPVC，內裝100L活性碳	400mm ϕ $\times$ 1,500mmH
4.游離氫離子交換樹脂床	1	10mmPVC，內裝100L陰離子樹脂	400mm ϕ $\times$ 1,500mmH
5.螯合氫離子交換樹脂床	1	10mmPVC，內裝100L陰離子樹脂	400mm ϕ $\times$ 1,500mmH

4.減廢成效與效益評估

・減廢成效

減 廢 措 施	內 容 說 明	成 效
提昇水洗效率	1.延長水流途徑 2.設置多段逆流水洗槽	1.提昇水洗效率 2.節省用水量，減少廢水量
硫酸鎳及水洗水回收	1.設置鎳離子交換樹脂塔	1.鎳水洗水循環再利用，每日減少廢水量10m ³ ，每月可節省硫酸鎳使用量700kg
黃銅水洗水回收	1.設置螯合性離子交換樹脂塔	1.黃銅水洗水循環再利用，每日減少廢水量10m ³
鉻酸及水洗水回收	1.設置鉻離子交換樹脂塔	1.鉻酸水洗水循環再利用，每日減少廢水量10m ³ 2.每年回收鉻酸240kg
放流水回收再利用	1.放流水回收至前處理製程再利用	1.每日節省水洗水量40m ³

・效益評估

項次	項 目	單 位 費 用	費 用
初設 成本	・離子交換系統	2,500,000元	2,500,000元
	合 計	2,500,000元	
每年 操作 維護 費用	・動力費用	1.170元/月	14,040元
	・再生藥品費	540元/月	6,4800元
	・樹脂更換	3,300元/月	39,600元
	合 計	60,120元	
每年 節省 費用	・節省水洗水費用(70CMD)	8元/m ³	168,000元
	・節省原物料費用		
	硫酸鎳(700kg/月)	55元/kg	462,000元
	鉻酸(20kg/月)	75元/kg	18,000元
	・廢水處理操作費用(NaHSO ₃)	25元/kg	18,000元
	・廢水處理操作費用(NaOH)	8元/kg	37,248元
	・污泥處理費用	15元/kg	521,300元
	合 計	1,215,908元	
每年總淨節省費用：1,215,908元－60,120＝1,155,788元			
回收期限：2,500,000元÷1,155,788元/年＝2.2年			

4. 結語

電鍍業製程減廢回收技術已發展至相當成熟的程度，且已成為業界進行污染防治工作不可或缺的一環。案例工廠應用減廢回收措施使污染物排放量降低，並回收原物料及清洗水再使用，對於促進產業升級有很大的幫助，頗值得同類型工廠參考。

第五章 印刷工業

5.1 印刷工廠廢水處理

1. 前言

某印刷工廠專事印刷國內使用之紙幣，紙張原料部份由國外進口，部份由國內造紙廠商供應，油墨則完全仰賴進口。該廠在嚴格的产品品質要求下，並以積極的態度進行製程減廢及改善管末處理設施，使廠內污染防治工作趨於完善。

2. 製程與污染特性

• 製程概述

製程區分為兩部份，一是將紙鈔原樣照相並電鍍製成印刷版面，以定期更新經印刷後磨損及版面；另一是將紙張印刷成紙幣，經裁切後完成產品。

• 製程及污染來源



(1) 照相電鍍製版部份



(2) 印刷製程部份

[註] W：廢水 L：廢液

• 污染源概述

該廠廢水來源主要有照相電鍍製版廢液、廢水與印刷油墨廢水，目前照相電鍍製版之顯影等高污染性廢液及原製造商回收；照相電鍍製版廢水與印刷油墨廢水則分流收集之。

• 污染特性

主要污染種類	污染來源	廢水量(m ³ /d)	廢水水質(mg/L)*
照相電鍍製版廢水	版面電鍍整面階段產生之鉻酸廢水	2	pH=4~5 Cr ⁶⁺ =550
	版面電鍍整面階段產生之銅鎳廢水	2	pH=6.5~7 Cu ²⁺ =20 Ni ²⁺ =50
印刷油墨廢水	由強鹼、磺化蓖麻油與軟水製成界面活性劑，用以擦拭印刷版上油墨，形成油墨與擦拭溶液之混合廢水	44	pH=13.84 COD=20,400 BOD ₅ =4,725 SS=1,320 陰離子界面活性劑=200~350

*pH除外

3.廠內管理與減廢

• 特色

製程中各類高污染性廢液均個別收集，交由專業廠商回收，並於印刷機具擦拭溶液使用上設置計量設備，有效控制使用劑量，減少污染量之產生。

• 措施及成效

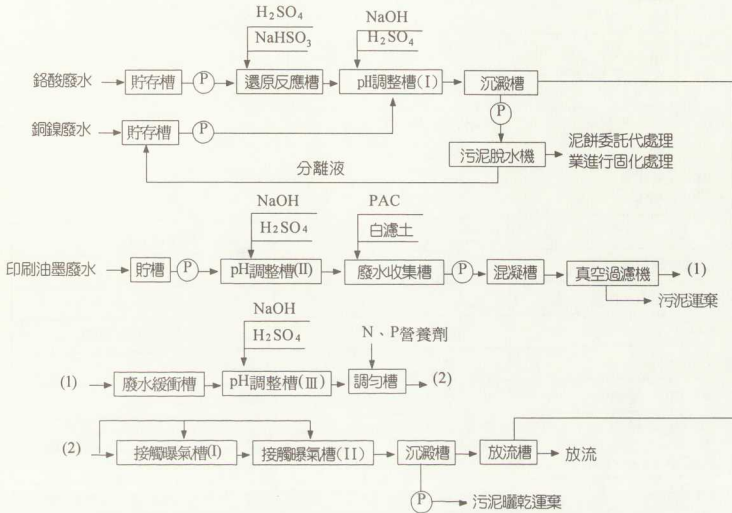
減 廢 措 施	內 容 說 明	成 效
採流量控制印刷機具擦拭溶液之使用量	於印刷製程中定時供應印刷版面的擦拭溶液供輸管路上，裝置流量積量計，以估計單位產品之藥劑使用量，並列入工作績效考核	1.減低浪費藥劑之可能性 2.減少廢水產生量 3.提高生產效能
回收各類高污染性廢液	將照相電鍍製版之顯影等廢液，以及印刷機具定期維修之各種廢潤滑油均分別收集後，交專業廠商回收處理	1.減低廢水處理設施及負荷 2.避免有毒物質流入處理設施造成異常現象 3.提高資源再利用成效

4.污染防治與處理成效

• 特色

照相電鍍製版廢水與印刷廢水採分別處理方式，照相電鍍製版廢水以化學混凝沉澱法處理；印刷廢水採化學混凝沉澱及接觸曝氣法處理，兩股處理水匯流一併放流。由於分類收集處理良好，且處理設施操作維護得宜，目前處理水可符合87年放流水標準。

處理流程



控制重點

- 還原反應槽：pH值控制於2.5~3，ORP值控制在250~350mV之間。
- pH調整槽(Ⅱ)：將pH調整控制於10~10.5左右，以利後續化學混凝處理。
- 混凝槽：以多元氯化鋁(PAC)為混凝劑，加藥量5,000mg/L。以白濬土為過濾助劑，加藥量3,000mg/L。
- pH調整槽(Ⅲ)：將pH調整至7左右，以利生物處理單元之操作。
- 接觸曝氣槽：採浪板接觸材，填充率62%，比表面積60m²/m³，DO維持在1~2mg/L之間。

設計水質及水量

(1)照相電鍍製版廢水

項 目		pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	Cr ⁶⁺ (mg/L)	Cu ²⁺ (mg/L)
設計 水質	處理前	2	300	100	600	50
	處理後	7	100	50	<0.5	<3
設計廢水量		5m ³ /d (3小時操作)				

(2)印刷油墨廢水

項 目		pH	COD(mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	SS(mg/L)
設 計 水 質	處理前	14	23,000	6,000	1,500
	處理後	7	200	50	50
設計廢水量		60m ³ /d (24小時操作)			

・ 主要設備

設 備 名 稱	數量	材質／構造	規格／尺寸
一、機械儀錶設備			
照相電鍍製版廢水處理設備			
1.抽水泵	2	耐酸鹼	0.2m ³ /min×1HP×26m TDH
2.反應槽攪拌機	1	槳葉及軸心,SUS304	100rpm×1/2HP
3.pH調整槽(Ⅰ)攪拌機	1	槳葉及軸心,SUS304	100rpm×1/2HP
4.還原反應槽	1	SS41, 防蝕處理	0.8mφ×1.6mH
5.pH調整槽(Ⅰ)	1	SS41, 防蝕處理	0.8mφ×1.6mH
6.藥品定量加藥機	4	隔膜式	0.25~0.3l/min×5.5W×1.4kg/cm ²
7.廢水輸送泵	2	耐酸鹼	0.2m ³ /min×1HP×26m TDH
8.沉澱槽	1	PE	2.55mL×1.65mW×0.8mH
9.pH指示控制器	2	—	HiHi/LoLo控制
10.氧化還原控制器	1	—	HiHi/LoLo控制
11.污泥抽送泵	2	單軸螺旋型SUS304	0.3m ³ /hr×240rpm×2kg/cm ²
12.污泥抽送泵	1	RFPP	6m ³ /hr×2Hp×15m TDH
13.污泥濃縮槽	1	SUS304	1.1mφ×1.5mH
14.污泥調理槽	1	SUS304	0.4mL×0.4mW×0.6m TDH
15.貯藥槽	1	SUS304	0.4mL×0.4mW×0.6m TDH
16.污泥調理槽攪拌機	1	槳葉及軸心,SUS304	60rpm×1/4HP
17.貯藥槽攪拌機	1	槳葉及軸心,SUS304	300rpm×1/4HP
18.污泥脫水機	1	離心式	1,200rpm×5HP

・ 主要設備

設 備 名 稱	數量	材質／構造	規格／尺寸
印刷油墨廢水處理設備			
1.pH調整槽(Ⅱ)	1	SS41內襯FRP三層	1.5mL×1.5mW×1.5mH
2.硫酸貯槽	1	FRP	1.5m ³
3.pH指示控制器	1	—	超音波自動清洗裝置
4.pH調整槽攪拌機	1	螺旋槳式	172rpm×2HP
5.廢水貯存池攪拌機	4	螺旋槳式	172rpm×5HP
6.藥品定量加藥機	2	隔膜式	5.6l/min×5kg/cm ²
7.廢水泵	3	沉水式污物泵	0.5m ³ /min×3Hp×11m TDH
8.廢水收集槽	1	SS41 防蝕處理	1.6mφ×2.06mH
9.過濾助劑攪拌槽	1	SS41 防蝕處理	15.2mφ×1.06mH
10.多元氯化鋁貯存槽	1	FRP	1.5mφ×1.2mH
11.混凝槽	1	SS41 防蝕處理	1.5mφ×1.37mH
12.鼓形真空過濾器	1	SUS 304	最大處理量4.5m ³ /HR
13.冷卻水槽	1	SS41 防蝕處理	1.0mφ×1.2mH
14.真空槽	1	SS41 防蝕處理	1.0mφ×1.8mH
15.廢水緩衝槽	1	SS41 防蝕處理	1.72mφ×2.17mH
16.pH調整槽(Ⅲ)	1	SS41 防蝕處理	1.72mφ×2.17mH
17.藥品定量加藥機	2	隔膜式	5.6L/min×5kg/cm ²
18.過濾助劑定量加藥機	1	隔膜式	1.2L/min×5kg/cm ²
19.廢水輸送泵	2	聯軸離心式	0.2m ³ /min×3Hp×15m TDH
20.過濾助劑攪拌機	1	槳葉SUS 304	20rpm×5Hp
21.多元氯化鋁定量加藥機	1	隔膜式	1.9L/min×5kg/cm ²
22.混凝槽攪拌機	1	螺旋槳式	172rpm×2Hp
23.真空泵浦	1	水封式	排氣量15m ³ /min×40Hp
24.真空槽抽水	1	自吸式	0.2m ³ /min×3Hp×16m TDH
25.廢水抽水	1	自吸離心式	0.3m ³ /min×2Hp×11m TDH
26.pH指示控制器	1	—	pH0～14 LCD顯示
27.廢水收集槽攪拌機	1	螺旋槳式	1.72rpm×2HP
28.pH調整槽(Ⅲ)攪拌機	1	螺旋槳式	1.72rpm×2HP
29.抽水	10	直接式，耐酸鹼	110l/min×2Hp×26m TPA
30.營養劑貯槽	2	PE	1m ³ （每座）

31.藥品定量加藥機	2	隔膜式	90ml/min×15W×10kg/cm ²
32.pH指示控制器	2	—	pH 0~14LCD顯示
33.DO指示控制器	3	—	0~20ppm防水型
34.接觸曝氣槽鼓風機	4	魯式	3.5m ³ /min×10Hp×5000mmAq
35.接觸曝氣槽散氣裝置		細氣泡散氣管	200~3000 L/min
36.接觸濾材		蜂巢式	比表面積100±5m ² /m ³
37.沉澱槽污泥泵	2	橫軸離心式	0.002m ³ /min×1Hp×15m TDH
38.污泥貯槽	1	FRP	
39.污泥貯槽污泥泵	2	單軸螺旋型	5.0m ³ /hr×3Hp×2.0kg/cm ²
40.polymer藥槽	1	FRP	1m ³
41.polymer藥槽攪拌機	1	軸及葉片SUS304	180rpm×1Hp
42.污泥脫水機	1	帶壓式	50kg DS/hr
43.polymer定量加藥機	1	隔膜式	0.05L/min×5kg/cm ²
二、土木設備			
• 照相電鍍製版廢水處理設備			
1.電鍍廢水處理機房	1	RC	5.6mL×5.3mW×4mH
2.鉻酸廢水貯存槽	1	RC	1.5mL×1.5mW×1.8mH
3.銅鎳廢水貯存槽	1	RC	1.4mL×1.4mW×1.2mH
4.脫水機房	1	鋼架、鋼板	5.9mL×3.0mW×3.25mH
• 印刷油墨廢水處理設備			
1.廢水貯存池	2	RC	80M ³
2.調節池	1	RC	7.6mL×6.3mW×2.5mH
3.預先曝氣池	1	RC內部塗EPOXY漆	4mL×3mW×2.5mH
4.第一接觸曝氣池	1	RC	5mL×2.6mW×4.6mH
5.第二接觸曝氣池	1	RC	5.4mL×3.7mW×4.5mH
6.終沉池	1	RC	2.9mL×2.7mW×3.4mH
7.放流池	1	RC	4.4mL×2.5mW×2.4mH
8.鼓風機室	1	鋼架、鋼板	8.5mL×5.5mW×3mH
9.脫水機房及控制室	1	RC	7.4mL×4.5mW×3mH
10.真空過濾機房及控制室	1	RC	15mL×8.5mW×4.5mH

・ 初設成本及操作費用

(1)照相電鍍製版廢水處理設備

項 目	初設成本	操 作 費 用	
		藥 品 費	電 力 費
費 用	170萬元	543元/月	1,134元/月
單位成本	43萬元/CMD	13.6元/m ³	28.4元/m ³

(不含土木費用)

設置日期：79年6月

(2)印刷油墨廢水處理設備

項 目	初設成本	操 作 費 用	
		藥 品 費	電 力 費
費 用	2,557萬元	87,500元/月	34,000元/月
單位成本	51萬元/CMD	70元/m ³	22.6元/m ³

(不含土木費用)

設置日期：79年6月

・ 處理成效

(1)照相電鍍製版廢水處理設備

項 目	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	Ni ²⁺ (mg/L)	Cr ⁽⁶⁾ (mg/L)	Cu ²⁺ (mg/L)	
實際 水質	處理前	4~5	100	50	550	60	20
	處理後	7~8	20	<0.1	<0.5	<20	<20
實際廢水量	4m ³ /d (3小時操作)						

(2)印刷油墨廢水處理設備

項 目		pH	COD(mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	SS(mg/L)
實際 水質	處理前	13.84	20,400	4,725	1,320
	處理後	7~8	100	<30	<20
實際廢水量		50m ³ /d (24小時操作)			

5. 結論

該廠自民國59年設廠之初即已設置照相電鍍製版部份的廢水處理設施，及至民國79年為求達到漸行嚴格的82、87年放流水標準，繼而增設印刷油墨廢水處理設施與生活廢水處理設施，將廠內各類廢水妥為處理至符合放流水標準後

安全排放，該廠長年致力於廢水污染防治工作，成效顯著，其廢水分類方式及處理系統流程設計均可供國內製版印刷業工廠作為改善之參考。

5.2 印刷製版廠廢水處理

1.前言

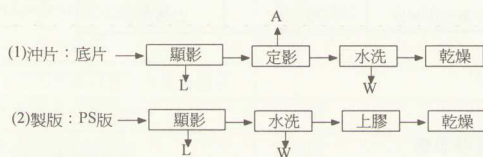
某大型報紙印刷工廠專門從事製版印刷早報及晚報。該廠資本額約12億元，每日印刷早報80萬份，晚報50萬份。目前廠內課有相當完善之廢水處理設施及水質分析實驗室，處理後放流水水質可穩定地達87年標準。

2.製程與污染特性

• 製程概述

採訪照片經沖洗後，與文稿一併製成印刷版面，以進行印刷工作。

• 製程與污染來源



(3)印刷：平版印刷版面需以潤濕液保持版面濕潤，潤濕液為循環使用，再定期廢棄更換，潤濕液貯存槽亦定期清洗；廢棄之潤濕液及貯槽清洗水即成為廢水來源。另外，尚有印刷油墨廢水。

[註] W：廢水 L：廢液 A：廢氣

• 污染源概述

該廠製程中沖片與製版用的顯影劑採循環使用，廢液則由原製造商回收再生。廠內主要廢水來源包括高濃度廢液與低濃度清洗廢水，均屬間歇性排放，高濃度廢液主要來自沖片、製版洩漏的顯影廢液，以及潤濕版面用的潤濕廢液污染濃度高，但水量較小；低濃度廢水則包括沖片、製版的水洗廢水、印刷潤濕液貯槽清洗水，以及印刷油墨廢水等，廢水量較大，是主要的廢水來源。至於製程中沖片與製版用的顯影劑，採循環方式使用，老化廢液則由原藥劑供應商回收處理，在正常的操作情況下並不排除。

• 污染特性

主要污染種類	污染來源	廢水量(m ³ /d)	廢水水質(mg/L)
顯影潤濕廢液	沖片、製版洩漏的顯影廢液，以及印刷版面潤濕廢液	5	COD：8,000 BOD ₅ ：1,700 SS：60 油脂：40
清洗廢水	沖片、製版水洗廢水、印刷製程潤濕貯槽清洗水以及印刷油墨廢水	95	COD：400 BOD ₅ ：170 SS：45 油脂：10

3.廠內管理與減廢

• 特色

製程中沖片、製版的顯影劑與印刷的潤濕液均循環使用，以降低高濃度廢液產生量並減少槽液更換頻率。

• 措施及成效

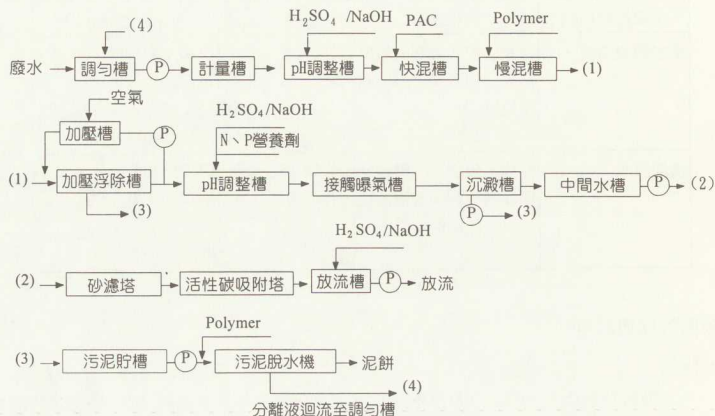
減廢措施	內容說明	成效
循環使用製程藥劑	沖片與製版過程中使用的顯影劑，以及塗佈於印刷版面的潤濕劑皆在不影響印刷品質的要求下，重覆使用，降低藥劑更新的頻率。	減少高污染濃度廢液排放，減輕處理單元的負荷。
妥善規劃廢水分流收集系統	清查各股廢水水源，依廢水污染程度分別設置高、低濃度的收集管線。	減少廢水處理時水質變動大的困擾，提升處理效率。

4.污染防治處理成效

• 特色

該廠新建廢水處理設施，為有效處理製版及印刷製程所產生之高、低濃度廢水，採用化學處理、生物處理及高級處理設施串連配置。由於設計與操作得宜，目前處理後之放流水質可符合87年標準。

處理流程



控制重點

- pH調整槽：調節控制廢水pH值至8左右，以利後續化學混凝處理。
- 快混槽：以多元氯化鋁(PAC)為混凝劑，添加量為200mg/L，藉槽內攪拌機均勻攪拌，使混凝劑分散於廢水中。
- 慢混槽：添加陰離子型高分子助凝劑1mg/L，藉膠凝機攪拌形成粗大膠羽，以利固液分離。
- 加壓浮除槽：氣固比控制於0.005~0.06之間，迴流比為30%。
- 接觸曝氣槽：採浪板狀接觸材，接觸材BOD面積負荷12g-BOD/m²-d，填充率60%，比表面積60m²/m³，水力停留時間12小時，DO維持於1~2mg/L之間。
- 砂濾塔：濾速控制在10m³/m²-hr左右。
- 活性碳吸附塔：過濾速率0.2~0.3m³/m²-min，反沖洗速率0.4~0.6m³/m²-min

計水質及水量

項 目		pH	COD(mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	SS(mg/L)	油脂(mg/L)
設計水質	處理前	6~8	1,000	400	50	30
	處理後	6~9	100	80	30	10
設計廢水量		100m ³ /d (24小時操作)				

・主要設備

設備名稱	數量	材質／構造	規格／尺寸
一、機械儀錶設備			
1.廢水泵	1	沉水式離心泵	8m ³ /hr×1Hp×6mTDH
2.調勻槽鼓風機	1	魯式	1m ³ /min×5Hp×4,000mmAq
3.調勻槽散氣裝置	6	粗氣泡式	—
4.pH指示控制器	1	—	—
5.pH調整槽攪拌設備	1	槳葉及軸心SUS304	100rpm×1/2Hp
6.快混槽攪拌機	1	槳葉及軸心SUS304	100rpm×1/2Hp
7.慢混槽膠凝機	1	槳葉及軸心SUS304	1rpm×1/2Hp
8.藥品貯槽	6	PE	0.5m ³
9.藥品定量加藥機	6	隔膜式	0.3~3.9L/min×0.4kW×5kg/cm ²
10.加壓浮除空氣壓縮機	1	—	0.5m ³ /min×1Hp
11.浮渣撇除機	1	中央驅動型	0.1rpm×1/4Hp
12.加壓槽	1	SS-41，內襯FPOXY塗裝	700mmφ×1,200mmH
13.加壓泵	1	自吸式離心泵	5.2m ³ /min×2Hp×25mTDH
14.接觸曝氣槽鼓風機	2	魯式	2m ³ /min×5Hp×4,000mmAq
15.接觸曝氣槽散氣裝置	30	細氣泡式	—
16.DO指示控制器	1	—	1~20±0.1ppm
17.接觸濾材	63	浪狀板	比表面積50m ² /m ³
18.沉澱槽污泥泵	1	自吸式離心泵	0.1m ³ /min×1/2Hp×8mTDH
19.沉澱槽排泥控制閥	1	氣動凡而	1 1/2" φ
20.中間水槽抽水	1	沉水式離心泵	0.8m ³ /min×1Hp×6mTDH
21.砂濾塔及活性碳吸附塔控制閥	12	氣動凡而	1 1/2" φ
22.放流槽抽水	1	沉水式離心泵	0.8m ³ /min×1Hp×6mTDH
23.污泥貯槽污泥泵	1	沉水式離心泵	0.1m ³ /min×1/2Hp×8mTDH
24.污泥脫水機	1	雙濾布帶壓式	10~20kgDS/hr
25.污泥貯槽	1	PE	5m ³
26.計量槽	1	SS-41，內襯EPOXY塗裝	0~15m ³ H
27.pH調整槽	1	SS-41，內襯EPOXY塗裝	1.5mL×1mW×1mH
28.快混槽	1	SS-41，內襯EPOXY塗裝	1mL×1mW×1mH
29.慢混槽	1	SS-41，內襯EPOXY塗裝	1.5mL×1mW×1mH
30.加壓浮除槽	1	SS-41，內襯EPOXY塗裝	1.6mφ×3mH
31.加壓槽	1	SS-41，內襯EPOXY塗裝	700mmφ×1,200mmH
32.接觸曝氣槽	1	SS-41，內襯EPOXY塗裝	7.5mL×4mW×3.5mH
33.沉澱槽	1	SS-41，內襯EPOXY塗裝	2.7mL×2.7mW×3mH
34.砂濾塔	2	SS-41，內襯EPOXY塗裝	1.2mφ×2mH
35.活性碳吸附塔	2	SS-41，內襯EPOXY塗裝	1.2mφ×2mH
二、土木設備			
1.調勻槽	1	RC	6mL×6mW×3mH
2.中間水槽	1	RC	3mL×1mW×1mH
3.放流槽	1	RC	3mL×1mW×1mH

• 初設成本及操作費用

項 目	初設成本	操 作 費 用	
		藥 品 費	電 力 費
費 用	1,000萬元	75,000元/月	33,000元/月
單位成本	10萬元/CMD	10元/m ³	4.4元/m ³

設置日期：80年7月

• 處理成效

項 目		pH	COD(mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	SS(mg/L)	油脂(mg/L)
實際 水質	處理前	7	800	300	50	30
	處理後	7	90	25	20	<10
實際廢水量		100m ³ /d (24小時操作)				

5. 結語

該廠為解決廢水污染問題，除積極進行管末處理設施改善外，同時並配合減廢工作，減少高污染性的廢水排出，以降低處理成本負擔。在該廠的努力之下，廠內處理水水質已可達87年放流水標準。

第六章 屠宰業

6.1 豬隻屠宰廠廢水處理

1.前言

某廠係生產冷凍豬肉的大型豬隻屠宰工廠，平均每日約屠宰1,200頭豬隻，產量約2,400公噸／月，產品均外銷日本。

2.製程與污染特性

• 製程概述

豬隻進廠經12小時的繫留後，屠宰解體，直接包裝冷凍及外銷出口。



• 製程及污染來源

[註] W：廢水

• 污染源概述

廢水來源有三，一是豬隻進廠後繫留12小時期間，繫留時所排之少量豬糞尿廢水；二是屠宰時滴漏於地板之血水；三是工作平台清洗廢水，其中以地板上血水污染濃度較高。綜合廢水水質隨屠宰的時段而變動甚大。

• 污染特性

主要污染種類	污染來源	廢水量(m ³ /d)	廢水水質(mg/L)
豬糞尿	繫留場沖水	300	COD：1,200 BOD：450 SS：2,500
血水	電昏刺血及清洗地板	400	COD：5,400 BOD：2,100

血塊、飼料、 油脂	摘取內臟及清洗內臟	300	COD：3,000 BOD：1,100 SS：1,800 油脂：700
綜合廢水	屠宰製程	1,000	COD：3,400 BOD：1,300 SS：1,300 油脂：220

3.廠內管理與減廢

• 特色

設立在工作平台，縮小受污染區域面積與清洗用水量；採用高壓噴洗方式清洗工作區域，提高清洗效率，減少用水量；再者由於廢水處理設施功能完善處理放流水水質良好並可回收作為次級用途再利用，節省水資源。

• 措施及成效率

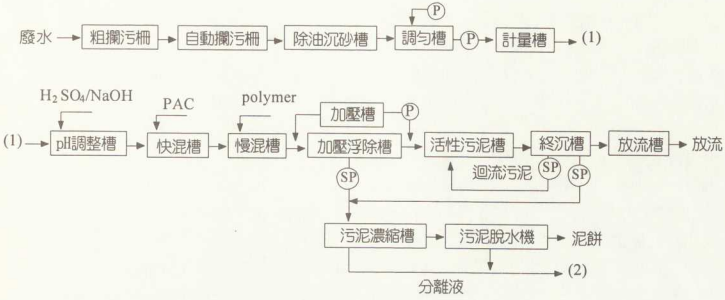
減 廢 措 施	內 容 說 明	成 效
設置工作平台	於屠宰與解體工作區設置工作平台以縮小作業區域。	減少污染面積降低清洗作業區之用水量，並可有效做好廢水分類收集規劃。
改善工作區清洗方式	採用高壓噴洗方式清洗工作區域，並將清潔劑添加於噴洗管線中，提高清洗效率。	減少清洗用水量與清潔劑用量。
放流水回收利用	回收放流水做為豬隻載運車輛清洗水與廠區花木灌溉用水。	節約水資源，提高經濟效益。
污泥餅再利用	污泥餅堆肥處理後作為農地土壤改良劑。	廢棄污泥資源化。

4.污染防治與處理成效

• 特色

廢水處理流程係採用化學混凝浮除及活性污泥法處理後，放流，其處理水質可符合87年放流水標準。

處理流程



控制要點

- a.pH調整槽：調節控制廢水pH值至8左右，以利後續化學混凝處理。
- b.快混槽：以多元氯化鋁(PAC)為混凝劑，添加量為300mg/L，藉槽內攪拌機均勻攪拌，使混凝劑分散於廢水中，混凝生成膠羽。
- c.慢混槽：添加陰離子型高分子助凝劑1mg/L，藉膠凝機攪拌形成粗大膠羽，以利固液分離。
- d.活性污泥槽：F/M控制在0.15~0.4kgBOD/kgMLSS・d之間，MLSS在2,500~3,000mg/L之間，槽內溶氧維持在2~3mg/L。
- e.終沉槽：表面積負荷控制在20m³/m²・d左右，水力停留時間4hr。

設計水質及水量

項	目	pH	COD(mg/L)	BOD(mg/L)	SS(mg/L)	油脂(mg/L)
設計水質	處理前	6~7	4,000	1,500	1,500	250
	處理後	6~9	100	30	30	10
設計廢水量		1,000m³/d (24小時操作)				

• 主要設備

設備名稱	數量	材質／構造	規格／尺寸
一、機械儀錶設備			
1.粗攔污柵	1	SUS304	柵間相距10mm
2.自動攔污柵	1	SUS304	柵間相距1mm
3.調勻槽鼓風機	2	魯式	6m ³ /min×10Hp×4,000mmAq
4.調勻槽散氣裝置	20	粗氣泡散氣盤	—
5.調勻泵	2	沉水式離心泵	0.7m ³ /min×5Hp×10mTDH
6.計量槽	1	SS-41，內襯EPOXY塗裝	0~50m ³ /H
7.pH指示控制器	1	—	—
8.pH調整槽攪拌設備	1	槳葉及軸心,SUS304	100rpm×1/2Hp
9.快混槽攪拌機	1	槳葉及軸心,SUS304	100rpm×1/2Hp
10.慢混槽攪拌機	1	槳葉及軸心,SUS304	20rpm×1/2Hp
11.藥品貯槽	4	PE	5m ³
12.藥品定量加藥機	4	隔膜式	0.3~3.9L/min×0.4kW×5kg/cm ²
13.加壓浮除槽空氣壓縮機	1	—	0.5L/min×0.4kW×5kg/cm ²
14.浮渣撇除機	1	中央驅動型	0.1rpm×1Hp
15.加壓槽	1	SS-41，內襯EPOXY塗裝	970mmφ×2,100mH
16.加壓泵	1	自吸式離心泵	0.25m ³ /min×7 1/2Hp×50mTDH
17.活性污泥槽鼓風機	8	魯式	7.2m ³ /min×15Hp×5,000mmAq
18.活性汚染槽散氣裝置	240	細氣泡式散氣管	—
19.DO指示控制器	1	—	1~20±0.1 mg/L
20.沉澱槽污泥泵	1	自吸式離心泵	0.3m ³ /min×2Hp×80mTDH
21.迴流污泥泵	1	自吸式離心泵	0.3m ³ /min×2Hp×80mTDH
22.迴流污泥計量槽	1	SS-41，內襯EPOXY塗裝	0~30m ³ /HR
23.污泥濃縮槽污泥泵	1	沉水式離心泵	0.1m ³ /min×1/2Hp×8mTDH
24.污泥脫水機	1	雙濾布帶壓式	40~60 kg・DS/hr
二、土木設備			
1.除油沉砂槽	1	RC	12mL×3mW×1.2mH
2.調勻槽	1	RC	20mL×15mW×3.5mH
3.pH調整槽	1	RC	2.5mL×2mW×2.5mH
4.快混槽	1	RC	2.5mL×2mW×2.5mH
5.慢混槽	1	RC	3mL×3mW×2.5mH
6.加壓浮除槽	1	RC	2.000mmφ×2,200mH
7.活性污泥槽	1	RC	17mL×5mW×3mH
8.沉澱槽	1	RC	8.5mmφ×3mH
9.放流槽	1	RC	3mL×3mW×3mH
10.污泥濃縮槽	1	RC	7mL×7mW×4mH

• 初設成本及操作費用

項 目	初設成本	操作費用	
		藥 品 費	電 力 費
費 用	1,500萬元	62,500元/月	14,500元/月
單位成本	1.5萬元/m ³	2.5元/m ³	5.8元/m ³

• 處理成效

項 目		pH	COD(mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	SS(mg/L)	油脂(mg/L)
設計 水質	處理前	7	3,500	1,350	1,300	220
	處理後	7	80	25	25	< 10
設計廢水量		1,000m ³ /d (24小時操作)				

5. 結語

該廠廢水水質及水量隨製程各時段生產狀況而變化，增加了廢水處理操作之困難度。由於該廠在廠內減廢與水資源再利方面實行效果佳，致使污染量降低甚多，目前該廠廢水處理成效良好，處理水質可達87年放流水標準。

第七章 製革業

7.1 生牛皮製革廠廢水處理

1. 前言

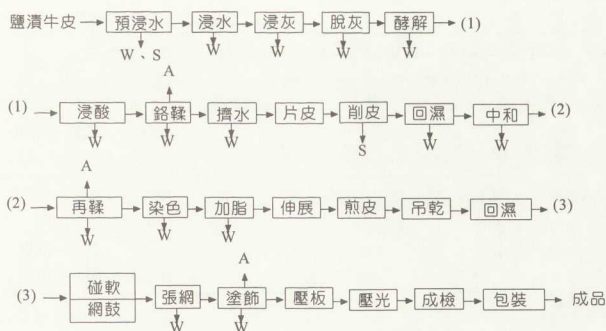
某製革工廠以歐美進口之鹽漬黃牛皮為原料，經浸水、鉻鞣、染色加脂及整理後，製成黃牛面皮成品，以提供下游工業如鞋業、傢俱、汽車沙發業等作為加工之原料。目前每日約可進行2,000張鹽漬牛皮的鞣製作業，每月約可製成2,300,000平方英尺之面皮成品。

2. 製程與污染特性

• 製程概述

該廠製程相當典型，亦即鹽漬牛皮經過浸水、浸灰、脫灰、浸酸、鉻鞣、中和、再鞣、染色、加脂及整飾等加工步驟後製成產品。

• 製程及污染來源



〔註〕 W：廢水 A：廢氣 S：廢棄物

• 污染源概述

主要污染源包括四大部分：預浸灰皮廢水（第一鼓水）、鉻鞣廢水（第二鼓水）、再鞣染色加脂廢水（第三鼓水），以及乾燥塗飾廢水等。前三者皆為

間歇性排放，乾燥塗飾廢水係連續排放。廢水水質水量變化大，為皮革廢水特色之一。

• 污染特性

主要污染種類	污染來源	廢水量(m ³ /d)	廢水水質(mg/L)*
預浸水 灰皮水	鹽漬皮經預浸水、浸水、浸灰等程序之第一鼓水	305	pH：8~10 SS：30,000~40,000 COD：60,000~70,000 BOD ₅ ：15,000~25,000 Cl ⁻ ：25,000~35,000 油脂：200~300
鉻鞣	經浸酸、鞣製等程序所排放之第二鼓水	564	pH：4~5 SS：8,500~9,000 COD：1,500~20,000 BOD ₅ ：10,000~15,000 Cl ⁻ ：25,000~35,000 總鉻：2,000~2,500 油脂：2,000~2,500
染色、加脂	經再鞣染色加脂所排放之第三鼓水	686	pH：6~7 SS：200~250 COD：15,000~20,000 BOD ₅ ：2,500~3,000 油脂：20~25
乾燥塗飾	以上三部分外之後段排水	245	pH：7~8 SS：3,000~3,500 COD：4,500~5,000 BOD ₅ ：500~900

*pH除外

3. 廠內管理與減廢

• 特色

採用低污染製程、製程操作上之改進及回收再利用等措施，以減少廢棄物的產生及進行水資源的再回收利用。

・措施及成效

減廢措施	內 容 說 明	成 效
操作上之改進	1.去除鹽漬皮上之鹽粒 2.建立廢水分流系統 3.防霉劑添加時，採用噴灑方式，以替代浸泡之操作方式	1.可降低鹽份及其所含之防腐劑、污物等進入廢水中 2.將高污染濃度之廢水先分流處理，減輕管末處理之負荷，並可利於廢水及資源之回收再利用 3.減少防霉劑排入廢水處理系統中
原物料之替代	1.降低鉻粉使用量及提高皮革中鉻之吸收量 2.使用濕藍皮替代鹽漬皮	1.可減少鉻鞣廢水中鉻含量，增加廢水處理效果 2.以濕藍皮為原料，可大幅減少各種廢棄物及廢水的產生，降低製革廠之污染量及處理成本
生產製程之改進	以鬆毛法代替傳統之溶毛法，使毛從毛根處脫落而不是將毛及表皮層溶解	可有效減少廢水中之COD、BOD、SS等之處理負荷
回收再利用	1.浸灰廢水之再利用 2.浸灰之再利用 3.直接循環使用含鉻之殘留液（過濾皮屑後） 4.廢水處理後放流水再回到浸水製程再用	1.可節省浸灰時用水量 2.可節省50~75%的水量 3.可減少鉻粉的使用量 4.回收處理後放流水再用，大幅減少自來水及地下水使用量。

4.污染防治與處理成效

・特色

廢水處理採用物化浮除

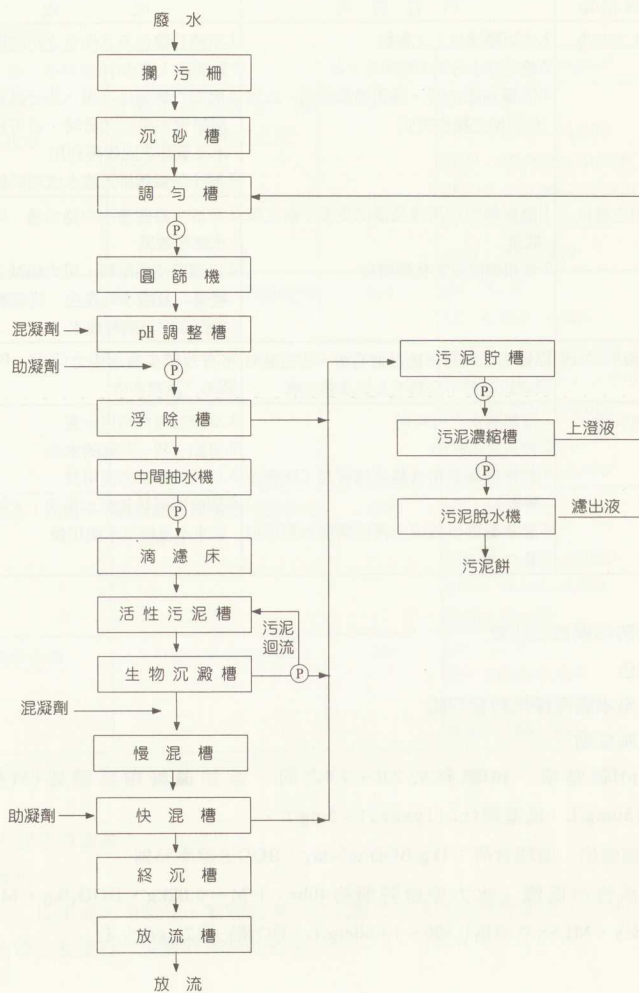
・控制重點

a.pH調整槽：pH調整於7.0~7.8之間，添加混凝劑硫酸鋁($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$)750mg/L，助凝劑(pollymer)1~3mg/L。

b.滴濾床：處理負荷：4kg BOD/ m^3 -day，BOD去除率55%

c.活性污泥槽：水力停留時間約40hr，F/M=0.02kg・BOD₅/kg・MLSS・day，MLSS平均為1,500~1,600mg/L，DO值約在2mg/L左右

・處理流程



• 設計水質及水量

項 目		pH	COD(mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	SS(mg/L)
設計水質	處理前	6~9	5,000	2,000	1,900
	處理後	6~9	200以下	50以下	50以下
設計廢水量		2,000 m ³ /day(24小時操作)			

• 主要設備

設 備 名 稱	數量	材質／構造	規格／尺寸
一、機械儀錶設備			
1.機械式攔污柵	1	SUS304	柵距1mm
2.調勻槽曝氣鼓風機	1		50m ³ /min×40Hp×5,500mmAq
3.調勻槽調整泵	1	SS41／圓型貯槽	800mmφ×1,000mmH
4.圓篩機	2	SUS304	柵距0.5mm
5.pH調整槽加藥泵	2	隔膜式	0.3~0.8l/min×1/4Hp×1.5kg/cm ²
6.混凝劑、助凝劑加藥泵	3	隔膜式	0.6~6l/min×1/4Hp×1.5kg/cm ²
7.浮除槽加壓泵	1	離心式	1m ³ /min×30Hp×30mTDH
8.滴濾材	600m ³	PE，傾斜板粘製而成	比表面積：105m ² /m ³
9.活性污泥槽鼓風機	3	魯式	22.96m ³ /min×50Hp×6,000mmAq
10.pH調整槽沉水泵	3	離心式	120m ³ /hr×10Hp×16mTDH
11.滴濾床循環泵	2	離心式	120m ³ /hr×10Hp×16mTDH
12.終沉槽污泥泵	2	離心式	15.6m ³ /hr×5Hp×6mTDH
13.快混槽攪拌機	2	槳葉式SUS304	180rpm×2Hp
14.慢混槽攪拌機	1	槳板式膠凝機	9rpm×2Hp
15.污泥濃縮槽污泥泵	1	離心式	15.6m ³ /hr×3Hp×6mTDH
16.污泥脫水機	1	帶濾式脫水機	50kgDS/hr
二、土木設備			
1.沉砂槽	1	RC	13mL×4mW×5mH
2.調勻槽	1	RC	7.25mL×13.00mW×5.75mH
	1	RC	5.75mL×13.00mW×5.75mH
3.pH調整槽	1	RC	5mL×5mW×2mH
4.加壓浮除槽	1	RC	6mL×4mW×2mH
5.滴濾塔	1	RC	10.5mL×10.5mW×6mH
6.活性污泥槽	1	RC	10.5mL×10.5mW×6.0mH
7.污泥迴流槽	5	RC	10.5mL×10.5mW×6.0mH
8.快混槽	1	RC	4mL×3mW×1.5mH
9.慢混槽	1	RC	6.5mL×3mW×1.5mH
10.後沉槽	1	RC	14mφ×4.5mH
11.放流水貯存槽	1	RC	2mL×10.5mW×1.2mH
12.污泥貯存槽	1	RC	6.5mL×6.5mW×5.75mH
13.污泥濃縮槽	1	RC	5.5mφ×4mH

• 初設成本及操作費用

項 目	初設成本	操作費用	
		藥品費	電力費
費 用	21,250萬元	160,000元／月	160,000元／月
單位成本	1.13萬元/CMD	3.1元/m ³	3.1元/m ³

設置日期：80年10月

• 處理成效

項 目		pH	COD(mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	SS(mg/L)	Cr ³⁺ (mg/L)
實際水質	處理前	8.4	7,205	2,571	3,726	37.8
	處理後	7.6	100	30	30	0.1
實際廢水量		1,800 m ³ /day(24小時操作)				

5. 結語

目前該廠廢水處理之排放水質可符合現行82年標準，且經後段化學混凝單元處理後，可達87年放流水標準，該廠已將處理後放流水大部份回收使用於浸水製程中，以達到節約用水及減少廢水污染排出之目標。

第八章 非鐵金屬、鑄造業

8.1 銅鑄造廠銅乾燥爐廢氣處理

1. 前言

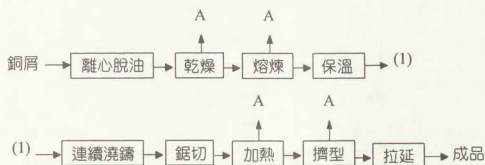
某工廠係一生產銅棒及銅線等半製品之銅鑄造廠，其原料以銅屑、廢料等為主，由於原料中之車削屑含有大量油份(6%)，因此採用熱旋轉爐預先乾燥銅廢料。為顧及爾後所生產銅製品之品質，故將乾燥溫度限制在 $400\sim 600^{\circ}\text{C}$ ，以免銅廢料熔解。由於預熱溫度不高，致使排放廢氣含有大量因切削油來燃燒完全而產生之碳氫化合物微粒，造成嚴重之黑煙問題。目前工廠生產採兩班制，每日生產22小時，產量約為1,000噸/月，其中乾燥爐每日操作約10小時。

2. 製程與污染特性

• 製程概述

銅半製品鑄造廠係將車削廢料送入旋轉爐中，預先乾燥以去除油份，乾燥時於起火初期須提供輔助燃料以供應熱量，俟溫度提昇至固定溫度後，即利用車削屑本身所含油份維持燃燒。當車削屑所含油份降至3%以下時，再與其它廢料一併進入熔爐以 $1,000^{\circ}\text{C}$ 高溫熔解，本廠係利用感應爐以批次作業方式進行熔煉，由於廢料之視比重較小，故沒有壓料機將廢料壓入溶液中進行熔解。熔解後之熔融銅液則倒入保溫爐中等待進行連續澆鑄，澆鑄後之銅胚經鋸切而製成銅棒半成品，並再經加熱擠型、拉延等製程而成為銅條。

• 製程與污染來源



[註] A：廢氣

• 污染特性

乾燥、熔解、加熱及擠型等製程廢氣排放之污染特性差異極大，其處理方式亦各不相同，於此僅討論乾燥製程之排放廢氣處理，本案例銅乾燥爐之廢氣描述如下表所示：

項 目	實 測 值
廢氣量(m^3/min @ 500°C)	190
廢氣溫度($^\circ\text{C}$)	300~500
粒狀污染物濃度(mg/Nm^3)	1,500~1,800
中值粒徑(μm)	0.7
氫氧化物濃度(ppm)	30
含氧量(%)	17.8

3.廢氣處理原則

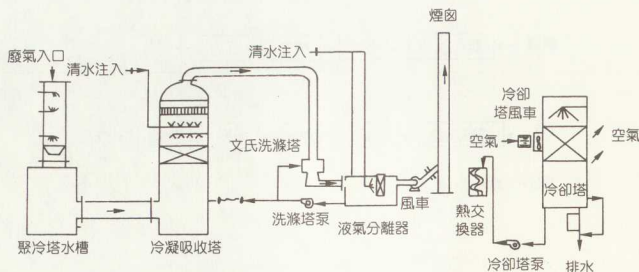
由於本案例中污染源所排放廢氣具高溫特性，且其所含粒狀污染物主要為油霧液滴微粒，因此廢氣處理原則以濕式洗滌法為主。然而採用濕式洗滌法處理高溫廢氣時，極易造成嚴重之不透光率問題，故需選擇高效率濕式洗滌設備，如文氏洗滌塔，以確保排氣不透光率可符合環保要求。

4.污染防治與處理成效

• 特色

採用流通力／冷凝洗滌系統(Flux Force/ Conclouge Scrubber System)處理高溫、可燃、具腐蝕性及黏滯性之廢氣，對於廢氣中所含次微米之粒狀污染物及酸性氣體具有相當高之去除效率。

• 處理流程



• 廢氣處理單元說明

- a. 驟冷塔：利用兩階段之噴水效果並配合低壓損之文氏收縮管，可將高溫含塵廢氣迅速地蒸發冷卻至低溫飽和溫度，並可部份去除較大顆粒之粒狀污染物及酸性氣體。
- b. 冷凝／吸收塔：高溫廢氣經由驟冷塔降溫至飽和溫度後進入冷凝／吸收塔，藉由冷凝／吸收塔之“掃除擴散”和“熱帶作用”可提高粒狀污染物之收集效率，同時蒸氣冷凝作用亦促使次微米粒狀污染物之顆粒增大，以利後續文氏洗滌塔之去除效用，且冷凝／吸收塔內由於氣、液體充分地接觸，而得以提高廢氣中酸性氣體之去除效率。
- c. 文氏洗滌塔：藉由廢氣通過一收縮管，使廢氣之靜壓轉換為速度壓力，同時將洗滌液霧化成微小液滴，促使廢氣中之粒狀物與液滴充分地碰撞而達到捕集粒狀污染物之目的。一設計良好之文氏洗滌塔，其對於粒狀污染物之捕集效率可高達90%以上。
- d. 氣液分離器：廢氣中之粒狀污染物被洗滌液捕集後，最後經由氣液分離器將之去除，而乾淨之空氣則由風車排出。
- e. 高壓風車：高壓風車為整個廢氣處理系統之動力來源，具有壓縮、加熱之功能，其作用為當廢氣排放至大氣中時，可避免廢氣溫度下降至飽和溫度，導致廢氣中之氣態水分子凝結成液滴，而產生不透光率之困擾。

• 控制參數

a. 文氏洗滌塔壓損、液氣比與喉部速度之關係

本案例探討之液氣比介於 $1\sim 3\text{L}/\text{m}^3$ ，當固定某一液氣比並調整喉部壓損，可得到壓損與喉部速度之關係，如圖1所示。

b. 去除效率與壓損之關係

本案例根據不同液氣比(1 、 2 及 $3\text{L}/\text{m}^3$)之壓損對粒狀物去除效率之影響如圖2所示，為使粒狀污染物之出口濃度控制在 $100\text{mg}/\text{Nm}^3$ 以下以符合排放標準，粒狀物之去除效率需大於95%，而此時文氏洗滌塔之壓損分別為 $1,150\text{mmAq}$ (液氣比為 $3\text{L}/\text{m}^3$)、 830mmAq (液氣比為 $2\text{L}/\text{m}^3$)及 $1,110\text{mmAq}$ (液氣比為 $1\text{L}/\text{m}^3$)。為節省能源及確保去除效率，選用液氣比為 $2\text{L}/\text{m}^3$ ，其壓損則需控制在 850mmAq 以上。

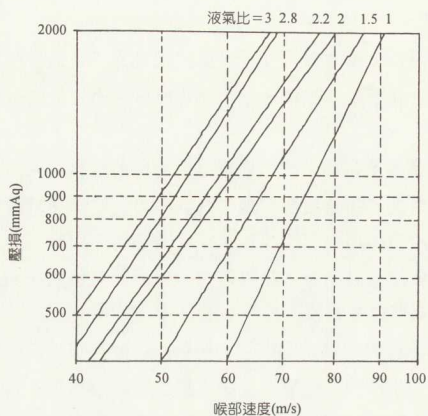


圖 1 文氏洗滌塔不同液氣比之壓損與喉部速度之關係

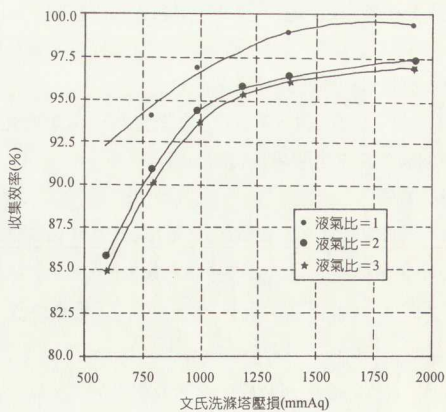


圖 2 文氏洗滌塔操作壓損對粒狀物去除效率之影響

• 主要設備

設 備 名 稱	材質／構造	規格／尺寸
一、驟冷塔 1.本體 2.循環泵浦	SUS 316 L	ϕ 540mm $\times$ 3,660mmH 5Hp
二、冷凝吸收塔 1.本體 2.填充層 3.循環泵浦	SUS 316 L	ϕ 810mm $\times$ 5,860mmH ϕ 810mm $\times$ 2,400mmH 10Hp
三、文氏洗滌塔 1.短形喉部 2.漸縮段 3.擴張段 4.循環泵浦	SUS 316 L	150mmL $\times$ 100mmW $\times$ 500mmH 60° 23° 5Hp
四、氣液分離器 1.本體 2.槽體	SUS 316 L PE	1,615mmL $\times$ 445mmw 2,300mmL $\times$ 1,700mmW $\times$ 850mmH
五、風車	SUS 316 L	100Hp, Turbo型

• 初設成本及操作費用

項 目	初設成本	操 作 費 用	
		電力費	維護費
費 用	530萬	40,000元／月	573,000元／月
單位成本	2.79萬/CMM	14.1元/1,000m ³	11.5元/1,000m ³

• 處理成效

該廠銅乾燥爐廢氣經此溫式洗滌系統處理，且文氏洗滌塔於最佳操作條件下：壓損為830mmH₂O、液氣比為2L/m³，可將粒狀物濃度由1,800mg/Nm³降至80mg/Nm³，其粒狀污染物之去除效率高達95%以上。

5.結語

銅乾燥爐乾燥過程所排放高溫廢氣中之污染物主要為油霧液滴與粒狀物，其易造成嚴重之不透光率與臭味問題，因此以文氏洗滌塔系統處理，可同時具有冷卻降溫去除粒狀物及降低不透光率等多重功能。

本案例工廠以文氏洗滌系統處理廢氣，在最佳操作條件下（液氣比 21 l/m^3 ，壓損 $830\text{ mmH}_2\text{O}$ ），可將粒狀污染物濃度降至 80 mg/Nm^3 ，遠低於排放標準限值（ 389 mg/Nm^3 ），而由於高效率之文氏洗滌系統可有效去除微細粒子，因此可解決不透光率問題，並由於由霧液滴之去除，臭味問題得以一併解決。

項目	單位	標準值	實際值
液氣比	l/m^3	21	21
壓損	mmH_2O	830	830
粒狀物濃度	mg/Nm^3	389	80
不透光率	%	10	10
臭味	無	無	無

項目	單位	標準值	實際值
液氣比	l/m^3	21	21
壓損	mmH_2O	830	830
粒狀物濃度	mg/Nm^3	389	80
不透光率	%	10	10
臭味	無	無	無

1995 工業污染防治實例彙編

出版日期：中華民國八十四年六月

編 著：工業污染防治技術服務團

發行人：尹啓銘

總編輯：楊萬發

編輯企劃：余騰耀、翁志聖、林坤讓

執行編輯：郭祥亭、蘇雪華、徐家玫

發行所：經濟部工業局

台北市信義路三段41-3號

(02)754-1255

出版所：工業污染防治技術服務團

台北市敦化南路二段77號16樓

(02)325-5486

打字排版：星光電腦科技有限公司

印刷承製：集思創意設計印刷股份有限公司

100\$967✓

主辦單位：經濟部工業局

SPONSOR : INDUSTRIAL DEVELOPMENT BUREAU / MOEA

台北市信義路三段41-3號

NO. 41-3, HSIN-YI ROAD, SEC. 3, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.

電話：(02) 754-1255 傳真：(02) 704-3753

執行單位：組織
法人中國技術服務社

工業污染防治技術服務團

ORGANIZER : China Technical Consultants Inc.

INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL CORPS.

台北市敦化南路二段77號16樓

16F, NO.77, TUN HWA SOUTH ROAD, SEC.2

TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.

電話：(02) 325-5486 傳真：(02) 700-0464

八十四年六月



廉潔・效能・便民

統一編號

008349840457

研

經濟部工業局

台北市信義路三段41-3號

電話：(02) 754-1255

傳真：(02) 704-3753